Цифровой тенге в Казахстане

От исследования 2020 года до третьей формы национальной валюты: право, технология, практика, экономика, мировой опыт, риски и сценарии

Аналитический доклад-исследование в шести томах

Редакция 1.0.1 · 31 октября 2026 года

83 верифицированных фактов · 10 задокументированных расхождений источников · 14 белых пятен данных · проверка 25 утверждений черновика ИИ

Состав издания. Том I — методология, понятия, хроника · Том II — право и институты · Том III — технология · Том IV — практика и экономика · Том V — мировой опыт и трансграничные платежи · Том VI — риски, сценарии, рекомендации, критика материалов · Приложения А–Г (реестр фактов, реестр расхождений, белые пятна, глоссарий) и список использованных источников

Оглавление

Резюме для руководства **3**

Список сокращений **5**

Том I. Методология, понятия, хроника **6**

Часть 0. Методология и протокол работы с данными 6

Часть 1. Слова и вещи: что такое цифровой тенге 7

Часть 2. Предыстория и хроника 2020–2026 годов 11

Том II. Право и институты **14**

Часть 3. Правовой статус: от «электронных денег» к третьей форме национальной валюты 14

Часть 4. Институты и роли 18

Том III. Технология **21**

Часть 5. Архитектура платформы 21

Часть 6. Программируемость, офлайн-режим, приватность, безопасность 23

Том IV. Практика и экономика **28**

Часть 7. Кейсы по годам 28

Часть 8. Что показали пилоты 31

Часть 9. Экономика проекта 32

Том V. Мировой опыт и трансграничные платежи **36**

Часть 10. Страны и уроки 36

Часть 11. Трансграничные платежи 39

Том VI. Риски, сценарии, рекомендации, критика материалов **41**

Часть 12. Карта рисков 41

Часть 13. Сценарии 2027–2030 годов 42

Часть 14. Рекомендации 43

Часть 15. Проверка черновика ИИ 44

Часть 16. Критический разбор приложенных материалов 46

Приложение А. Реестр верифицированных фактов **48**

Приложение Б. Реестр расхождений источников **56**

Приложение В. Белые пятна данных **57**

Приложение Г. Глоссарий ключевых терминов **58**

Список использованных источников **59**

Резюме для руководства

Что это. Цифровой тенге — третья форма национальной валюты Казахстана наряду с наличными и безналичными деньгами, прямое обязательство Национального Банка. С 18 июля 2026 года он законное платёжное средство; выпускать и погашать его вправе только Национальный Банк, а граждане пользуются им через банки второго уровня. Обменять цифровой тенге на наличные напрямую нельзя: сначала деньги поступают на банковский счёт [Ф-019, Ф-020].

Где проект сегодня. С запуска опытно-промышленной эксплуатации (15 ноября 2023 года) к марту 2026 года выпущено 336,6 млрд цифровых тенге, открыто 265 цифровых счетов, проведено 61 233 транзакции; к июню 2026 года в обращении порядка 340 млрд [Ф-001, Ф-028]. Практически всё применение — платежи с участием государства: Национальный фонд, ремонт дорог, микрокредитование скота, инвестиционные субсидии, цифровой НДС. С 27 июня 2026 года действует пилот Минфина (договоры свыше 100 млн тенге по перечню статей), а с 30 октября 2026 года — постановление Правительства о перечне расходов бюджета в цифровой форме [Ф-026, Ф-027].

Главный вывод. Ценность цифрового тенге создаёт не платформа, а связь трёх вещей: платежа, подтверждающего документа и подтверждённого события в государственной информационной системе. Платформа исполняет то, что сообщили внешние источники, поэтому качество данных этих источников определяет результат; оператор признаёт это сам: «без наличия подобных источников данных любой технологический контроль становится лишь формальностью».

Право. От режима электронных денег во время пилотов проект перешёл к закону: глава 7-1 Закона «О платежах и платёжных системах» (закон № 259-VIII от 16 января 2026 года), Правила НБРК № 42 (с 19 июля 2026 года). Открыты вопросы раскрытия данных по маркированным деньгам, прав владельца при отзыве лицензии у банка, восстановления ключей.

Технология. Гибридная модель на платформе Corda (распределённый реестр, закрытая сеть известных участников), два архетипа программируемости — «маркировка» и «холдирование», нотариальная нода и нода-оракул. Показателей производительности открытые материалы не дают.

Экономика. Выбран вариант без процентов: исследование 2022 года (опрос 3 000 потребителей, две DSGE-модели) дало долгосрочный спрос 5,7–6,2% ВВП и взаимозаменяемость со счетами 0,609. Но Китай с 1 января 2026 года разрешил проценты на e-CNY, и вопрос для Казахстана остаётся открытым. Тарифы платформы введены с 6 сентября 2026 года: 135 тенге за платёжный документ независимо от суммы, не менее 20 000 тенге в месяц с участника, для государственных органов бесплатно [Ф-078]. Расчёт автора: нынешний выпуск составляет около 0,2% годового безналичного оборота 2024 года, цель в 2 трлн тенге — около 1,2%. Тариф за документ при среднем чеке розничного пилота 2023 года (3 779 тенге) составил бы около 3,6% суммы, а при бюджетном платеже свыше 100 млн тенге — порядка 0,0001%; поэтому сама тарифная модель толкает платформу к крупным платежам государства (тариф платят участники, а не клиенты; переложат ли его на клиентов, неизвестно).

Мировой опыт. Масштаб (Китай) не гарантирует розничного принятия; принуждение через ограничение наличных не работает (Нигерия); при развитых быстрых платежах (Индия, Казахстан) розничная ценность ЦВЦБ мала, и внимание смещается к платежам государства и трансграничным расчётам. Россия с 1 сентября 2026 года обязала крупные банки и торговлю; ЕС идёт путём «закон, затем выпуск» (эмиссия — 2029 год).

Риски и сценарии. Главные риски — качество эталонных данных (R-01), правовая неполнота подзаконного слоя (R-03), нехватка показателей эффекта (R-10), розничный спрос при дизайне без процентов (R-07). Базовый сценарий автора — «государственный инструмент»: выпуск 1–2 трлн тенге к 2027–2028 годам при розничной нише; для цели в 2 трлн к концу 2027 года ежемесячный выпуск должен вырасти с примерно 8 до примерно 92 млрд тенге.

Проверка материалов. Из 25 проверенных утверждений приложенного черновика ИИ подтверждено 9, подтверждено частично 8, не подтверждено 6, опровергнуто первоисточником 2 (среди опровергнутых: дата вступления главы 7-1 и «113 школ Астаны»). Научные статьи приложения к предмету относятся слабо, и как источники фактов они не использованы.

Ограничения. Основные цифры исходят от оператора; независимого аудита нет. Отчёт за 2024 год прочитан по скану. Данные о стоимости проекта (расходах бюджета и НПК на разработку) и о числе счетов физических лиц после 18 июля 2026 года отсутствуют; тарифы платформы и список банков-участников известны по сайту НПК.

Список сокращений

Сокращение	Расшифровка
БВУ	банк второго уровня
БМР	Банк международных расчётов
ВВП	валовой внутренний продукт
ГИСС	государственная информационная система субсидирования
ДБО	дистанционное банковское обслуживание
ИСЖ	информационная система «Идентификация сельскохозяйственных животных»
КГД	Комитет государственных доходов Министерства финансов РК
МВФ	Международный валютный фонд
МСПК	межбанковская система платёжных карточек
НБРК	Национальный Банк Республики Казахстан
НДС	налог на добавленную стоимость
НПК	акционерное общество «Национальная платёжная корпорация»
НЦФИ	национальная цифровая финансовая инфраструктура
ОПЭ	опытно-промышленная эксплуатация
ПОД/ФТ	противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма
РК	Республика Казахстан
ТСП	торгово-сервисное предприятие
ЦВЦБ	цифровая валюта центрального банка
ЦТ	цифровой тенге
ЭСФ	электронная счёт-фактура
CBDC	central bank digital currency, то же, что ЦВЦБ
DLT	distributed ledger technology, технологии распределённых реестров
DvP	delivery versus payment, поставка против платежа
HSM	hardware security module, аппаратный модуль безопасности
PvP	payment versus payment, платёж против платежа
UTXO	unspent transaction output, непотраченный остаток транзакции

Том I. Методология, понятия, хроника

Часть 0. Методология и протокол работы с данными

0.1. Предмет и граница исследования

Предмет доклада — проект «цифровой тенге» в Республике Казахстан от первого публичного объявления исследовательской работы (ноябрь 2020 года) до даты сверки (31 октября 2026 года). Исследование охватывает правовой статус, институты, технологию, практику применения, экономику, международное сопоставление, риски и сценарии до 2030 года. Граница проведена по трём линиям. Первая: доклад описывает только то, что подтверждено источниками из перечня, либо прямо помечает утверждение как оценку автора. Вторая: сопутствующие направления цифровизации государства (платформа Smart Data Ukimet, мессенджер Aitu, закон об искусственном интеллекте) упомянуты лишь как фон, потому что в представленных материалах они даны вторичным пересказом и в этой сессии не сверялись. Третья: персональные данные участников платформы, внутренние регламенты НПК и содержание закрытых контуров не рассматриваются, поскольку первоисточников по ним нет.

0.2. Иерархия источников

Доклад применяет четырёхуровневую иерархию достоверности, заимствованную из методологии производства многотомного доклада.

Уровень 1 — первичные официальные документы. Публикации Национального Банка РК и АО «Национальная платёжная корпорация» (доклад для публичного обсуждения 2021 года, ответы на вопросы участников, доклад о результатах пилота 2021 года, модель принятия решения 2022 года, White Paper 2022 и 2023 годов, статус-доклад 2023 года, отчёт о развитии национальной цифровой финансовой инфраструктуры за 2024 год, итоговый доклад 2025 года), тексты законов и подзаконных актов (Закон № 259-VIII от 16 января 2026 года; постановление Правления НБРК № 42 от 29 апреля 2026 года), приказ Минфина и постановление Правительства.

Уровень 2 — надёжные вторичные публикации. Новостные агентства и профильные издания, цитирующие первоисточник (Kapital.kz, Zakon.kz, Tengrinews, BES.media, Informburo.kz, Forbes.kz, Reuters в пересказе). Для каждого факта такого рода указан адрес публикации; ссылка на чужой пересказ всегда оговорена.

Уровень 3-П — предоставленные аналитические материалы. Научные статьи из журнала «Мемлекеттік аудит» (2024–2025 годы), записка НПК и Axellect (май 2026 года, партнёрская разработка, поэтому в ней много оценочных суждений), два текста в формате docx и черновик, подготовленный ИИ. Эти материалы не смешиваются с верифицированными фактами: каждое число из них либо подтверждено по уровню 1–2, либо помечено как неподтверждённое.

Уровень 4 — собственные выводы и оценки автора. Всегда оформлены как «оценка автора» и не получают номера Ф-.

0.3. Кодификаторы

Скелет доказуемости составляют пять кодов. **Ф-NNN** — верифицированный факт со ссылкой на источник и годом данных; нумерация непрерывная, дубли исключены. **Р-NN** — задокументированное расхождение источников. **R-NN** — риск (карта в томе VI). **М-N** — белое пятно данных, то есть вопрос, на который представленные материалы ответа не дают. **З-П** — пометка о неверифицированном происхождении числа. Сводный реестр фактов, реестр расхождений, перечень белых пятен и таблица проверки черновика ИИ вынесены в приложение.

0.4. Протокол верификации входящих материалов

Протокол включает четыре правила. Первое: сначала сверка с первоисточником, потом правка текста. Второе: каждый проверяемый тезис получает вердикт из пяти классов — «подтверждено», «подтверждено частично», «не подтверждено», «опровергнуто первоисточником», «вне предмета». Третье: даты срезов обязательны; число без даты не принимается в реестр. Четвёртое: если два источника дают разные цифры, расхождение фиксируется кодом Р-, а не разрешается молчаливым выбором одного из них. Так, итоговый доклад НПК за 2025 год даёт 61 233 транзакции с начала опытной эксплуатации и тут же — «более 1 000 транзакций» по восьми сценариям (Р-01); доклад не объясняет, что именно считалось в каждом случае, и доклад ниже не пытается угадать это за авторов.

0.5. Ограничения исследования

Названы пять ограничений. Во-первых, основные цифры о ходе проекта исходят от самого оператора (НПК) и регулятора; независимого аудита платформы в материалах нет (М-1). Во-вторых, отчёт НПК за 2024 год доступен только в виде скана, и цифры из него получены распознаванием; наиболее значимые из них помечены. В-третьих, стоимость проекта (расходы бюджета и НПК на разработку) не раскрыта (М-2); тарифы платформы известны по сайту НПК (Ф-078). В-четвёртых, нет данных о числе владельцев цифровых счетов физических лиц после 18 июля 2026 года (М-3). В-пятых, доклад не заменяет юридическое заключение: тексты норм приводятся по официальным публикациям и по цитатам юридических изданий, а полный текст главы 7-1 Закона «О платежах и платёжных системах» читатель должен брать из информационно-правовой системы «Әділет».

Часть 1. Слова и вещи: что такое цифровой тенге

Предмет, который почти все называют «цифровым тенге», на деле складывается из нескольких понятий, и без их различения любое обсуждение превращается в спор о словах. Ниже каждый термин разобран по порядку: откуда слово, как оно устроено, почему выбрана именно эта форма и как она работает на практике.

1.1. Деньги, тенге, форма денег

Слово «тенге» тюркского корня. Этимологический словарь Фасмера возводит к тому же корню русское «деньги»: оба слова восходят к тюркскому *täŋgä* («монета, деньги»). Значит, когда Национальный Банк называет новую форму валюты «цифровым тенге», в названии нет ничего чужеродного: речь идёт о новой форме той же самой денежной единицы, а не о новой единице. Это различение закреплено юридически: цифровой тенге есть «цифровая форма национальной валюты Республики Казахстан и законное платёжное

средство» [Закон № 259-VIII от 16 января 2026 года, пп. 62-4 ст. 1 Закона о платежах и платёжных системах — Ф-020].

Слово «форма» здесь несёт смысл. В экономической теории деньги выполняют три основные функции — средство обращения и платежа, средство накопления, мера стоимости; НБРК в докладе 2021 года напоминает, что на фундаментальном уровне гарантом исполнения этих функций служит доверие [НБРК, Доклад для публичного обсуждения, май 2021]. До 2026 года в Казахстане существовали две формы тенге: наличная (банкноты и монеты) и безналичная (запись на банковском счёте). Цифровой тенге есть третья форма. Практический вывод: один цифровой тенге равен одному наличному и одному безналичному, а отдельного курса у него нет. НБРК сформулировал это ещё в мае 2021 года: «1 ЦТ будет эквивалентен 1 тенге в наличной и безналичной форме» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021 — Ф-044].

1.2. Фиатные деньги

Слово «фиат» — от латинского *fiat* («да будет», «пусть будет»). Фиатными называют деньги, которые держатся не на металле или товаре, а на доверии к эмитенту и на указе власти: «да будет это деньгами». Модные «криптовалюты» к фиатным деньгам не относятся, потому что обязательства эмитента за ними нет. НБРК в ответах 2021 года проводит именно это различие: цифровой тенге — «фиатные деньги, то есть они обеспечены доверием участников рынка, являются обязательством монетарного регулятора», тогда как стейблкоины и криптовалюты «чаще определяются как цифровые финансовые активы, не обеспеченные ничьим обязательством» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021].

1.3. Цифровая валюта центрального банка

В аббревиатуре «ЦВЦБ» (англ. CBDC, *central bank digital currency*) три слова, и каждое существенно. «Валюта» указывает, что это денежная единица государства. «Центрального банка» — что эмитент един и публичен: выпускать и погашать цифровой тенге вправе исключительно Национальный Банк [Закон № 259-VIII, ст. 41-3 Закона о платежах и платёжных системах — Ф-020]. «Цифровая» — что носитель стоимости записан в информационной системе. Слово «цифровой» само по себе имеет любопытную родословную: русское «цифра» через латинское *cifra* восходит к арабскому *ṣifr* («пустота, ноль»). Исходное значение слова — «нуль», а не «число»: на нуле, как на опорной точке позиционной записи, держится весь десятичный счёт, а затем и двоичная арифметика цифровых машин.

Различают **розничную** ЦВЦБ (для граждан и бизнеса) и **оптовую** (для расчётов между финансовыми институтами). НБРК в 2021–2022 годах изучал розничную модель, а с 2023 года добавил оптовые и трансграничные сценарии [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023 — Ф-040]. В 2025–2026 годах практический вес сместился в сторону платежей с участием государства, то есть в сегмент, где участников сравнительно немного, но суммы велики; в аналитической записке мая 2026 года этот сдвиг описан как «смещение фокуса с массовых розничных сценариев на сегмент Government-to-Business» [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026].

1.4. Токен

Слово «токен» — английское *token*, от древнеанглийского *tācen* («знак, примета»); оттуда же английское *token* в смысле жетона. Жетон в метро или в игровом автомате — предмет, который ничего не стоит сам по себе, но даёт право на услугу. Цифровой токен — запись, содержащая в самой себе указание на стоимость и подтверждаемая криптографически. Определение в докладе НБРК 2021 года: «состояние записи в реестре на определённый момент времени, ценность токена заложена в нём самом и подтверждается криптографическими операциями в рамках распределённого реестра» [НБРК, Доклад о результатах пилотного проекта, декабрь 2021].

Выбор токена, а не счёта, принципиален. В модели на счетах (*account-based*) для перевода нужно изменить остатки двух счетов, и кто-то должен хранить и сверять эти остатки. В модели токенов (*token-based*) передаётся сама «единица ценности». Из ответов НБРК 2021 года следует, что именно эта модель «позволяет создать систему с возможностью передачи стоимости вместе с токеном» и допускает офлайн-платежи [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. На практике платформа цифрового тенге использует модель непотраченного остатка транзакции (UTXO, *unspent transaction output*): у каждой операции есть входы (потраченные токены) и выходы (новые токены), а транзакционная нода лишь проверяет, что один токен не потрачен дважды [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-001].

1.5. Распределённый реестр и «гибридная» модель

Реестр — книга записей; «распределённый» означает, что копии книги хранятся у нескольких участников и синхронизируются по правилам. Технология распределённых реестров (DLT) — родная сестра блокчейна: блокчейн есть частный случай DLT, где записи собраны в блоки, связанные в цепочку. Слово «гибридная» употреблено НБРК потому, что платформа цифрового тенге совмещает элементы разных систем: «централизованные элементы существующих платёжных систем и децентрализованные элементы распределённого реестра» [НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022]. Принципиальное отличие от криптовалют НБРК сформулировал так: в реестре цифрового тенге «эмиссия обеспечивается централизованно, а также проводится авторизация участников реестра централизованным решением» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Иначе говоря, это закрытая сеть известных участников, где нет майнинга и нет анонимного входа.

1.6. Двухуровневая модель

«Двухуровневая» означает, что на первом уровне стоит Национальный Банк, выпускающий и погашающий деньги, а на втором — банки и другие поставщики услуг, обслуживающие клиентов. НБРК выбрал эту модель ещё в 2021 году по трём причинам: не вытеснять банки, использовать их опыт идентификации клиентов и сохранить конкуренцию на рынке платёжных услуг. В ответах участникам обсуждения сказано: «НБРК предоставит инфраструктуру для использования ЦТ, а конечные платёжные или другие сервисы будут предоставлять только участники рынка» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Закон 2026 года превратил этот принцип в норму: взаимодействие с цифровым тенге осуществляется через участников финансового рынка, а банки второго уровня, оказывающие электронные банковские услуги через мобильные приложения, обязаны использовать компоненты национальной цифровой финансовой инфраструктуры для

операций с цифровым тенге [Закон № 259-VIII, п. 5 ст. 4-2 Закона о платежах и платёжных системах — Ф-022].

1.7. Отличие от электронных денег, криптовалют и стейблкоинов

Таблица 1.1 сводит различия по критерию «чьё обязательство» и «что обеспечивает».

Таблица 1.1. Цифровой тенге и смежные понятия

Понятие	Чьё обязательство	Чем обеспечено	Роль в расчётах
Наличные тенге	НБРК	Доверием к эмитенту	Законное платёжное средство
Безналичные тенге	Банка, ведущего счёт	Обязательство банка	Основной безналичный инструмент
Цифровой тенге	НБРК	Доверием к эмитенту (прямое обязательство НБРК)	Законное платёжное средство с 18 июля 2026 года
Электронные деньги	Эмитента электронных денег	Остатком на его счетах	Платёжный продукт внутри системы
Криптовалюты	Ничьё	Алгоритмом консенсуса	Не выполняют полностью функции денег
Стейблкоин	Частного эмитента	Резервом, который эмитент обязуется держать	Цифровой финансовый актив

Источники по таблице: НБРК, Ответы на вопросы, май 2021; Закон № 259-VIII. Для электронных денег НБРК в 2021 году дал точную формулу: «на каждые электронные деньги всегда имеется определённый объём наличности либо других ликвидных средств», поэтому электронные деньги — «скорее запись, право на предъявление». Любопытна юридическая деталь, которую итоговый доклад 2025 года прямо раскрывает: в период опытно-промышленной эксплуатации цифровой тенге юридически проходил как «эмитированные НБРК электронные деньги» и «обязательство эмитента перед держателем средств» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-012]. Таким образом, до закона 2026 года цифровой тенге оформляли по уже имеющейся правовой логике, а настоящий собственный статус он получил позже.

1.8. Программируемость, маркировка, холдирование, оракул

Эти четыре слова составляют лексикон главного практического новшества проекта.

Программируемость — возможность «вшить» в деньги условия их использования. Слово появилось в технической литературе в том же ряду, что и «программируемый контроллер»: объект, поведение которого записано в коде. В отчётах НПК она сведена к двум «архетипам» — «Маркировка» и «Холдирование» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-006].

Маркировка. Слово заимствовано из немецкого *markieren* («отмечать») через французское *marque* («знак»). В цифровом тенге маркировка — присвоение токену «уникальных буквенно-цифровых или графических знаков с целью его дальнейшей идентификации» [Закон № 259-VIII, пп. 62-6 ст. 1 — Ф-023]. Практически это значит: деньги, выделенные на строительство дороги, несут метку, и потратить их можно только в пределах заданного маршрута (заказчик, подрядчик, субподрядчик). Так устроен сценарий «Нацфонд».

Холдирование. Слово — адаптация английского *hold* («держать, удерживать»). В банковской практике «холд» знакомый каждому владельцу карты: сумма заблокирована,

но ещё не списана. Здесь то же самое с одним добавлением: расхолдирование происходит только при наступлении события, подтверждённого внешним источником. В сценарии «Покупка сельскохозяйственных животных» заём уходил на счёт продавца и оставался недоступным и отправителю, и получателю до момента переоформления животных в информационной системе идентификации [НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год, январь 2025 — Ф-067].

Оракул. Латинское *oraculum* («прорицалище, изречение»), от *orare* («говорить, молить»). В блокчейн-технике «оракулом» называют сервис, который сообщает смарт-контракту факты из внешнего мира: от погоды до прибытия товара на склад. Название меткое: сам реестр «слеп» к внешней реальности, и ему нужен «вестник». Итоговый доклад 2025 года подчёркивает, что оракулы «сами по себе не являются источником данных», а лишь запрашивают и проверяют внешние источники [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Отсюда главный вывод проекта, сформулированный самим оператором: качество результата определяется качеством эталонных баз данных, а не самой платформой.

1.9. Смарт-контракт

Термин предложил в 1990-х годах американский криптограф и юрист Ник Сабо (Nick Szabo). В докладе НБРК 2021 года дано рабочее определение: «в общем случае это программный код, который проверяет выполнение каких-либо условий» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Название обманчиво: это не «договор» в юридическом смысле, а исполняемый алгоритм. Юридическую силу придают ему договор и закон, а код лишь автоматизирует исполнение. Базовый пример от НБРК — «поставка против платежа» (DvP, *delivery versus payment*): актив и деньги переходят одновременно или не переходят вовсе.

1.10. Стейблкоин и токенизированный депозит

Стейблкоин (англ. *stablecoin*) — «устойчивая монета»: цифровой актив, привязанный к стоимости фиатной валюты. Токенизированный депозит — банковский вклад, представленный токеном; он остаётся обязательством банка. Различие с цифровым тенге в источнике долга: у токенизированного депозита должник — банк, у ЦВЦБ — центральный банк. Гонконгский регулятор пришёл к выводу, что токенизированные депозиты и ЦВЦБ могут сосуществовать как «оптимальная модель будущей денежной экосистемы» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026, раздел о e-HKD]. В Казахстане, помимо цифрового тенге, регулируются стейблкоины: постановление Правления НБРК от 10 апреля 2026 года утвердило правила выпуска, размещения, обращения и погашения цифровых финансовых активов, базовым активом которых служат деньги [Inform.kz — Ф-056].

Часть 2. Предыстория и хроника 2020–2026 годов

2.1. Мотивы запуска

Мотивы изложены в двух слоях. В официальном слое 2021 года названы: ускоренное развитие небанковских платёжных платформ, возможные риски влияния частных проектов на денежный суверенитет, необходимость цифровизации платёжных инструментов на фоне пандемии [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021 — Ф-044]. Официальная цель проекта: «дальнейшее развитие и модернизация, адаптация Национальной платёжной

системы РК к новым внешним вызовам» и рост проникновения безналичных платежей во все регионы. В докладе 2025 года перечень уточнён: повышение финансовой инклюзивности, конкурентоспособности сектора, бесперебойности национальной платёжной системы и эффективности платежей с участием государства [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-001]. Из сопоставления видно, что центр тяжести сместился: если в 2021 году обосновывали инклюзию и конкуренцию, то в 2025–2026 годах решающим аргументом стали прозрачность и целевое расходование бюджетных средств.

2.2. Принципы, заложенные в 2021 году

В итоговом докладе 2025 года напомнены три принципа, выдвинутые в 2021 году: цифровой тенге не должен вредить монетарной и финансовой стабильности; он существует не как замена, но как дополнение к существующим формам денег; он должен повышать эффективность платежей и способствовать внедрению инноваций [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-013]. Эти принципы последовательно соблюдены в дизайне: отсутствие процентов, добровольность для граждан, двухуровневая структура.

2.3. Хронология

Таблица 2.1. Хронология проекта «цифровой тенге», 2020–2026

Дата	Событие	Источник
Ноябрь 2020	НБРК объявил о начале исследовательского проекта по внедрению цифровой валюты	НБРК, Ответы на вопросы, май 2021
5 мая 2021	Опубликован доклад «Цифровой тенге» для публичного обсуждения	НБРК, Ответы на вопросы, май 2021
12 мая 2021	Первое публичное обсуждение, более 150 участников	НБРК, Ответы на вопросы, май 2021
30 июля 2021	Профильная встреча с банками второго уровня с приглашением в пилотный проект	Презентация НБРК, 30.07.2021 (название файла)
Декабрь 2021	Опубликован доклад о результатах пилотного проекта (первая стадия, proof of concept)	НБРК, Доклад о результатах пилотного проекта, декабрь 2021
Апрель 2022	Опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы; решение о внедрении ещё не принято	НБРК, ЧаВо, апрель 2022
1 июля 2022	Опубликована модель принятия решения	НБРК, Модель принятия решения, июль 2022
Октябрь 2022	Пилот с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями (200 физических лиц и 4 предприятия)	НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023
15 декабря 2022	White Paper 2022; решение о поэтапном внедрении в три фазы до конца 2025 года	НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022
Сентябрь 2023	Создана АО «НПК»; опубликован статус-доклад (18 сентября)	BES.media; НПК, Статус-доклад
15 ноября 2023	Запуск опытно-промышленной эксплуатации; участвуют Visa, Mastercard и банки	НБРК, Информационное сообщение, 15.12.2023
15 декабря 2023	White Paper 2023: итоги первой фазы	НПК, White Paper 2023, декабрь 2023
Июнь 2024	Запуск сценария «Нацфонд»	НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год
Июль 2024	Меморандум НБРК и Народного банка Китая о сотрудничестве в области цифровых валют	Bizmedia.kz, 09.07.2024
Август 2024	НБРК присоединился к mBridge как наблюдатель	Central Banking, 2024
Декабрь 2024	Запуск сценариев «Ауыл аманаты» и «Инвест-субсидии»	НПК, Итоговый доклад 2025
30 сентября 2025	Официальный запуск межбанковских QR-платежей (соседний проект НЦФИ)	НПК, Итоговый доклад 2025

Дата	Событие	Источник
16 января 2026	Подписаны законы о банках и о регулировании финансового рынка (№ 259-VIII)	prg.kz; zakon.kz
2 февраля 2026	Старт пилота «цифровой НДС в госзакупках»	finratings.kz
Март 2026	Публикация итогового доклада 2025: 336,6 млрд цифровых тенге в обращении	НПК, Итоговый доклад 2025; Kapital.kz
29 апреля 2026	Постановление Правления НБРК № 42 об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге	Uchet.kz; prg.kz
8 июня 2026	Приказ Минфина о правилах пилота масштабирования цифрового тенге в бюджете	nationalbusiness.kz
27 июня 2026	Старт пилота Минфина (до 31 декабря 2026 года)	Kapital.kz
18 июля 2026	Вступили в силу нормы Закона № 259-VIII о цифровом тенге	zakon.kz
19 июля 2026	Вступили в силу Правила НБРК № 42	Uchet.kz
6 августа 2026	Совет директоров НПК утвердил тарифы платформы цифрового тенге (решение № 48)	НПК, сайт, тарифы
1 сентября 2026	Массовое внедрение цифрового рубля в РФ (для сопоставления)	kod.ru
6 сентября 2026	Тарифы платформы введены в действие: 135 тенге за документ, минимум 20 000 тенге в месяц с участника	НПК, сайт, тарифы
27 октября 2026	На сайте НПК опубликован список банков-участников (девять банков)	НПК, сайт, участники
30 октября 2026	Вступило в силу постановление Правительства о перечне расходов бюджета в форме цифрового тенге	Kapital.kz

2.4. Три фазы внедрения и их фактическое исполнение

План, принятый в конце 2022 года, предусматривал три фазы до конца 2025 года [НБРК, Информационное сообщение, 15.12.2023 — Ф-039]. Дорожная карта в статус-докладе 2023 года расписывала их по годам: 2023 — интеграция и опытно-промышленная эксплуатация; 2024 — построение целевой архитектуры, подключение «не менее 10 БВУ», запуск продвинутой программируемости; 2025 — промышленная эксплуатация, полномасштабная платформа, масштабирование офлайн-платежей [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023 — Ф-043]. Сверка плана с фактом даёт результат, который стоит назвать прямо. Акцент сместился с розничных сценариев на программируемые платежи государства, и этот сюжет занял центральное место. Плановое подключение «не менее 10 БВУ» выполнено почти: на 27 октября 2026 года сайт НПК называет девять банков-участников (Народный банк Казахстана, Банк Развития Казахстана, БиЭнКей, Forte Bank, Bank RBK, Евразийский банк, Банк ЦентрКредит, Alatau City Bank, «Казпочта»); в 2023 году банков было четыре, и Altyn Bank, участвовавший тогда, в октябрьском списке 2026 года не назван [Ф-081; НБРК, Информационное сообщение, 15.12.2023]. Срок «промышленной эксплуатации до конца 2025 года» сдвинулся: опытно-промышленная эксплуатация продолжалась и в 2026 году, а правовой статус появился только 18 июля 2026 года. Вывод: проект уложился в сроки по технологической готовности, но не по правовой и по масштабу использования.

Том II. Право и институты

Часть 3. Правовой статус: от «электронных денег» к третьей форме национальной валюты

3.1. Три правовых режима за шесть лет

Правовая история цифрового тенге делится на три режима, и различать их нужно, потому что от режима зависят права владельца и ответственность эмитента.

Режим исследования (2020–2022). Правового статуса у цифрового тенге нет, потому что нет и самого инструмента: идёт пилот на закрытой платформе с эмулируемыми участниками. В апреле 2022 года НБРК прямо писал, что «окончательного решения по выпуску цифрового тенге ещё не принято» [НБРК, ЧаВо, апрель 2022 — Ф-044].

Режим опытно-промышленной эксплуатации (ноябрь 2023 — июль 2026). Пилотные сценарии потребовали какой-то правовой формы, и НБРК использовал уже существующую логику: цифровой тенге «выступал в качестве эмитированных НБРК электронных денег и являлся обязательством эмитента (НБРК) перед держателем средств на платформе». Итоговый доклад 2025 года признаёт, что это решение «позволяло проводить пилотные проекты для проверки гипотез», но для промышленной эксплуатации «необходимо определить легальный статус» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-012]. Иными словами, оператор сам отметил ограничение подхода: электронные деньги — продукт внутри платёжной системы, а не отдельная форма национальной валюты.

Режим закона (с 18 июля 2026 года). Закон Республики Казахстан от 16 января 2026 года № 259-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» дополнил Закон «О платежах и платёжных системах» главой 7-1 «Цифровой тенге» и подпунктами 62-4)–62-11) статьи 1. Нормы о цифровом тенге вступили в силу «по истечении шести месяцев после дня первого официального опубликования», то есть 18 июля 2026 года; большинство прочих статей закона начали действовать 19 марта 2026 года, часть — с 1 января 2027 года [zakon.kz, 15.07.2026 — Ф-019].

3.2. Что именно закрепил закон

Из публикаций юридических изданий и цитат статей можно восстановить следующее содержание главы 7-1.

Определение. Цифровой тенге — «цифровая форма национальной валюты Республики Казахстан и законное платёжное средство» (пп. 62-4 ст. 1) [Ф-020].

Исключительность эмиссии. «Цифровой тенге вправе выпускать и погашать исключительно Национальный Банк Республики Казахстан. Выпуск цифровых тенге осуществляется Национальным Банком в обмен на полученные от владельца цифрового счёта деньги. Погашение производится путём перевода эквивалентной суммы денег на банковский счёт владельца цифрового счёта» (ст. 41-3) [Ф-020]. Из последней фразы вытекает важное следствие: цифровой тенге нельзя напрямую обменять на наличные, сначала деньги попадают на банковский счёт, а уже оттуда выдаются в обычном порядке [zakon.kz, 15.07.2026]. Черновик ИИ дал тот же вывод, и он подтверждается.

Участники платформы. Ими могут быть, на основании договора с оператором, банки, организации с отдельными видами банковских операций, центральный депозитарий, Комитет казначейства Министерства финансов, иные поставщики платёжных услуг и юридические лица, определённые Национальным Банком (п. 1 ст. 41-1) [Ф-021]. Банк по заявлению клиента открывает цифровой счёт, который в мобильном приложении выглядит как виртуальный кошелёк и «обеспечивает распоряжение цифровыми тенге их владельцами».

Обязанность банков. Банки второго уровня, оказывающие электронные банковские услуги через мобильные приложения и системы удалённого доступа, обязаны использовать компоненты национальной цифровой финансовой инфраструктуры для услуг по межбанковским мобильным платежам и операциям с цифровым тенге (п. 5 ст. 4-2) [Ф-022]. Следовательно, банк не вправе отказаться от опции открытия цифрового счёта; право клиента на выбор формы денег гарантировано обязанностью банка эту форму предоставить.

Маркировка. Присвоение цифровому тенге «уникальных буквенно-цифровых или графических знаков с целью его дальнейшей идентификации» (пп. 62-6 ст. 1) [Ф-023]. Заметим, что закон определяет маркировку нейтрально, без привязки к бюджету: то же средство в принципе применимо и к коммерческим сценариям.

Стоимость обслуживания. Открытие цифрового счёта и погашение цифровых тенге бесплатны; банки вправе взимать комиссию за обслуживание операций, виды и предельные размеры которой устанавливают Правила Национального Банка [Ф-024]. Предельные размеры комиссий банков с клиентов в материалах доклада не найдены (М-2). Не следует путать их с тарифами самой платформы, которые утвердил Совет директоров НПК (решение № 48 от 6 августа 2026 года) и которые действуют с 6 сентября 2026 года: 135 тенге за обработку одного электронного платёжного документа (с маркировкой, без маркировки и при создании смарт-контракта), бесплатно — выпуск и погашение, открытие и закрытие счёта, выписки, снятие маркировки; не менее 20 000 тенге в месяц с каждого участника; государственным уполномоченным органам услуги предоставляются безвозмездно; хранение пары криптографических ключей в HSM — 5 000 тенге в год для участников и бесплатно для государственных органов и физических лиц; до 6 сентября 2026 года действовал переходный тариф 100 тенге в месяц [НПК, сайт, тарифы, октябрь 2026 — Ф-078, Ф-079]. Все суммы без НДС.

Добровольность для граждан. Юридические издания отмечают: что касается граждан, то обязанности пользоваться цифровым тенге у них нет, «в основе — свободный договор» [zakon.kz, 15.07.2026]. То же заявляло и руководство Национального Банка с первых докладов: «пользователи сами выбирают ту или иную форму тенге для осуществления транзакций в зависимости от своих предпочтений» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Обязательность предусмотрена иначе — для государственных расходов (см. 3.4).

3.3. Подзаконный слой

Таблица 3.1. Нормативная лестница цифрового тенге

Уровень	Акт	Предмет	Действие
Закон	Закон «О банках и банковской деятельности в РК» (подписан 16.01.2026)	Правовой статус национальной цифровой финансовой инфраструктуры; в сообщениях Главы государства указана и цифровая форма национальной валюты	2026
Закон	Закон № 259-VIII от 16.01.2026	Глава 7-1 Закона о платежах и платёжных системах, пп. 62-4)–62-11) ст. 1	С 18.07.2026
Правила НБРК	Постановление Правления НБРК № 42 от 29.04.2026	Правила выпуска, обращения и погашения цифровых тенге: открытие цифровых счетов, требования информационной безопасности, порядок транзакций	С 19.07.2026
Правила НБРК	Постановление Правления НБРК от 10.04.2026	Правила выпуска, размещения, обращения и погашения цифровых финансовых активов, базовым активом которых служат деньги (стейблкоины)	2026
Правила НБРК	Постановление Правления НБРК № 81 от 03.07.2026	Изменения в правила межбанковской системы переводов, обновление перечня кодов назначения платежей; отдельные коды для цифрового тенге введены с 23.07.2026	С 19.07.2026; 23.07.2026
Приказ Минфина	Приказ министра финансов от 08.06.2026 (согласован с НБРК)	Правила пилота масштабирования цифрового тенге для республиканского и местных бюджетов	Пилот с 27.06 по 31.12.2026
Правительство	Постановление о перечне расходов бюджета в форме цифрового тенге	Перечень статей бюджетных расходов, исполняемых в цифровом тенге	С 30.10.2026

Источники по таблице: prg.kz; zakon.kz; Uchet.kz; Inform.kz; Lada.kz; nationalbusiness.kz; Kapital.kz (Ф-018, Ф-019, Ф-026, Ф-027, Ф-054–Ф-057).

Расхождение в реквизитах (Р-02). Итоговый доклад НПК за 2025 год говорит о «принятом в январе 2026 года Законе РК “О банках и банковской деятельности”, закрепляющем правовой статус ЦТ». Юридические издания связывают нормы о цифровом тенге с главой 7-1 Закона о платежах и платёжных системах, введённой законом № 259-VIII. Расхождение снимается так: оба закона подписаны одним днём (16 января 2026 года), в сообщении Главы государства упомянуты оба, и «банковский» закон закрепляет статус инфраструктуры, а норму о самом цифровом тенге вводит закон-спутник. Это вывод автора по совокупности публикаций, и точный текст соответствующих статей читатель должен сверить по «Әділет».

Расхождение в датах (Р-05). Черновик ИИ написал, что глава 7-1 вступила в силу 19 июля 2026 года. По первоисточникам глава вступила в силу 18 июля, а 19 июля начали действовать Правила НБРК № 42.

3.4. Государственные расходы: единственная область обязательности

Обязательное применение цифрового тенге введено для государственных расходов в три шага.

Первый шаг — приказ Минфина от 8 июня 2026 года (министр М.Такиев; согласован с НБРК). Пилот действует с 27 июня до 31 декабря 2026 года. По описанию в прессе, платёж проводится в цифровом тенге при одновременном соблюдении двух условий: статья расходов входит в перечень и договор превышает 100 млн тенге. В перечень вошли

строительство дорог и объектов, закупка лекарств и медицинских изделий, топлива и горюче-смазочных материалов, формы, транспорта, расходы Специального государственного фонда, часть бюджетных кредитов и гранты на коммерциализацию научных разработок [Orda.kz; nationalbusiness.kz; Kapital.kz — Ф-026].

Второй шаг — механика платежа, описанная в правилах пилота. Каждому расходу присваивается идентификатор ещё на этапе планирования бюджета или госзакупок; платёж проходит только после подтверждения поставки или выполнения работ, например по акту или электронной счёт-фактуре; затем Минфин совместно с Национальным Банком переводит обычные безналичные тенге в цифровые [Orda.kz, 2026].

Третий шаг — постановление Правительства, вступившее в силу 30 октября 2026 года. Оно утвердило перечень расходов бюджета, исполняемых в форме цифрового тенге: продукты питания, лекарства и изделия медицинского назначения, форменная одежда, топливо и горюче-смазочные материалы, оплата работ по программам ремонта и содержания автодорог, строительство и реконструкция пунктов пропуска через госграницу, приобретение транспортных средств, машин и оборудования, нематериальных активов, капитальный ремонт, строительство дорог, судов и новых объектов, создание цифровых систем. В цифровом тенге предполагается также расходование средств внебюджетных фондов — Специального государственного фонда и Фонда инфраструктурного развития, а средства квазигосударственного сектора будут зачисляться на контрольный счёт наличности в казначействе [Kapital.kz, 30.10.2026 — Ф-027].

Оценка автора. Юридическая конструкция последовательна: гражданину оставлен выбор, а государство, выступая плательщиком, обязало само себя. Но тут же видна асимметрия. Получатель бюджетных денег — подрядчик, поставщик, квазигосударственная организация — выбора формы расчётов лишён, если хочет работать с бюджетом. Следовательно, «добровольность» относится к розничному сегменту, а в сегменте государственных закупок цифровой тенге становится условием доступа к заказу. Этот факт важен для оценки рисков (R-03, R-05 в томе VI). Закон-спутник об оценке государственных органов, упомянутый в публикации «Казахстанской правды» (норма: «исполнение бюджета по расходам в форме цифрового теңге осуществляется в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством»), по-видимому, и есть правовая основа перечня; реквизиты этого закона в материалах не установлены (М-5).

3.5. Открытые правовые вопросы

Итоговый доклад 2025 года сам назвал круг вопросов, закрытых к июлю 2026 года не полностью. Это правила учёта цифрового тенге; условия раскрытия информации по операциям с маркированными деньгами; требования к информационным системам, поставляющим данные о событиях для расчётов; сценарии отзыва лицензии у банка второго уровня и механизмы доступа пользователей к своим средствам; практические модели управления и восстановления ключей пользователя, возможность некастодиального хранения ключей для отдельных сценариев, например офлайн-платежей [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-012]. Среди нерешённого оператор отдельно называет вопрос тарификации и банковской коммерциализации: логика заработка банков на ликвидности «трансформируется, поскольку цифровой тенге есть обязательство ЦБ».

Для трансграничных расчётов добавляются: различия правового регулирования национальных цифровых валют, распределение полномочий и обязанностей по противодействию отмыванию доходов, защита персональных данных и банковской тайны, методология ликвидности и курсообразования [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Часть 4. Институты и роли

4.1. Распределение функций

Таблица 4.1. Роли участников платформы цифрового тенге

Участник	Функция	Основание
Национальный Банк РК	Единственный эмитент; одобряет запросы на эмиссию и погашение, ведёт общий мониторинг, проверяет уникальность токенов; регулятор	Закон № 259-VIII; Итоговый доклад 2025
АО «Национальная платёжная корпорация» (НПК)	Оператор платформы цифрового тенге; создана в сентябре 2023 года при реорганизации Казахстанского центра межбанковских расчётов	zakon.kz; BES.media
Банки второго уровня	Открывают цифровые счета физических и юридических лиц, проводят идентификацию клиентов, подписывают запросы банковской электронной подписью, конвертируют безналичные деньги в цифровые и обратно	Итоговый доклад 2025
Комитет казначейства Минфина	Даёт государственным организациям доступ к платформе и цифровой счёт, переводит цифровой тенге в безналичные средства, хранит историю транзакций государственных организаций, маркирует средства	Итоговый доклад 2025
Комитет государственных доходов Минфина	Источник данных об электронных счетах-фактурах (информационная система ЭСФ), контрагент сценария «цифровой НДС»	Итоговый доклад 2025
Отраслевые министерства и квазигосударственные организации	Поставщики подтверждённых событий (субсидирование, идентификация животных, реестр договоров)	Итоговый доклад 2025
Технологический партнёр	Компания Axellect — технологический партнёр НПК	НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год; Записка мая 2026 года

Таблица составлена по: НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026; Закон № 259-VIII (Ф-001, Ф-019–Ф-022, Ф-061).

4.2. Почему оператор отделён от эмитента

Профессор Оксфорда Пинар Озкан, чьё мнение приведено в итоговом докладе 2025 года, видит в организационном разделении эмиссии (Национальный Банк) и операционных функций (НПК) главную институциональную особенность казахстанской модели: такая структура, по её мнению, сводит к минимуму бюрократическую инерцию и привлекает специалистов [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026, раздел «Мнения экспертов»]. Это экспертное мнение, опубликованное в документе самого оператора, поэтому оно служит скорее иллюстрацией позиции проекта, чем независимой оценкой. Практическая логика разделения иная и понятна из хронологии: НПК создана в сентябре 2023 года, незадолго до запуска опытно-промышленной эксплуатации, как отдельное акционерное общество с коммерческим управлением, а Национальный Банк сохранил за собой полномочия эмитента и регулятора.

4.3. Консультативный совет и международные организации

Модель принятия решения 2022 года предусматривала приглашение в Консультативный совет проекта независимых международных экспертов и сотрудников международных финансовых организаций; в её основу положены рекомендации Международного валютного фонда и Всемирного экономического форума [НБРК, Модель принятия решения, июль 2022]. НБРК входит в состав трёх рабочих групп: Банка международных расчётов (более 40 центральных банков), Международного валютного фонда по автоматизации трансграничных платежей и Всемирного экономического форума по цифровым финансовым активам [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. В 2024 году МВФ назвал Казахстан «наиболее продвинутой страной» среди стран Ближнего Востока и Центральной Азии по внедрению ЦВЦБ, а проект получил награду Currency Research в номинации «Лидерство в принятии цифровых валют» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-017]. Обе оценки процитированы по отчёту оператора, а не по первоисточнику; оригинал отчёта МВФ в материалах не приложен (М-6).

4.4. Люди проекта (по проверенным публикациям)

Председатель Национального Банка — Тимур Сулейменов. Председатель правления НПК — Жанар Самаева: в 2023 году она стала заместителем председателя НПК, в 2024 году возглавила корпорацию (сообщение the-tech.kz; в BES.media сказано, что она стала исполняющим обязанности главы после ухода Б.Жаленова). Бинур Жаленов руководил НПК с августа 2023 года, до того возглавлял АО «Центр развития платёжных и финансовых технологий» НБРК (2021–2023 годы), затем стал советником председателя НБРК, руководителем цифровой трансформации, а позднее — заместителем председателя Национального Банка по распоряжению Главы государства [BES.media; Informburo.kz; Forbes.kz — Ф-060]. Берик Шолпанкулов, ранее руководивший цифровой трансформацией НБРК, публично высказывался о готовности платформы к масштабированию в сфере госфинансов в феврале 2026 года [Kapital.kz, 19.02.2026]. Асель Маратовна Марченко — заместитель председателя правления НПК; по сообщению НПК, она отвечает за бесперебойную работу платёжной инфраструктуры и доступность платёжных систем и в 2026 году награждена орденом «Құрмет» [НПК, сайт, новости, март 2026 — Ф-077]. В редакции 1.0 её фамилия значилась неподтверждённой; редакция 1.0.1 исправляет эту ошибку. Черновик ИИ приписывает ей роль «технического руководителя» развёртывания платформы, интеграцию Единого QR, Открытого банкинга и Антифрод-центра и показатели надёжности «99,86–99,98%»; в источнике НПК этого нет: названа общая ответственность за инфраструктуру и доступность, а проекты, к которым причастна платформа цифрового тенге, и числа надёжности на странице не приведены, поэтому эти детали остаются неподтверждёнными (Р-08).

4.5. Что видно из институциональной картины

Три наблюдения. Первое: проект выстроен «сверху». Инициатор, эмитент, регулятор, оператор и главный пользователь цифрового тенге — государственные структуры, и это объясняет скорость, но и означает, что рыночная проверка спроса ограничена. Второе: ключевой «поставщик правды» для программируемых платежей — не платформа, а отраслевые информационные системы (ЭСФ, субсидирования, идентификации животных, реестры договоров); ответственность за качество этих данных распределена между

ведомствами, и сам оператор называет это условием масштабирования. Третье: банки второго уровня в проекте — обязанные посредники (закон), но их экономика остаётся открытым вопросом; итоговый доклад (март 2026 года) прямо писал, что тарификация и модель дохода банков не определены. С сентября 2026 года тарифы платформы введены (см. 3.2), но модель дохода банков и пределы комиссий с клиентов остаются открытыми.

Том III. Технология

Часть 5. Архитектура платформы

5.1. Выбор платформы и его обоснование

В основе платформы цифрового тенге лежит технология распределённых реестров на базе платформы Corda компании R3. Подтверждение содержится в ответах оператора 2023 года: «для реализации пилотного проекта ЦТ была выбрана технология распределённых реестров платформы Corda, в том числе по причине безопасности и приватности», что позволяет управлять анонимностью, конфиденциальностью и отслеживаемостью транзакций [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023]. Черновик ИИ утверждал то же самое; это утверждение подтверждено.

Существенно, что Corda создавалась для регулируемых финансовых институтов, и главное её свойство — данные видны только участникам конкретной транзакции, а не всей сети. В этом принципиальное отличие от публичных блокчейнов, где история транзакций открыта всем.

White Paper 2022 года прямо называет риски выбора: на рынке нет решения, «полностью удовлетворяющего требованиям и свойствам ЦТ», на котором работала бы продуктивная ЦВЦБ какой-либо страны; выбор вендорской платформы уменьшает неопределённость сроков, но «ограничивает ЦВЦБ функционалом из коробки» и создаёт зависимость от лицензии и поддержки; рекомендовано выбирать технологии, которые обеспечат национальный технологический суверенитет; закрытые тестовые окружения Corda показали допустимую производительность, «сопоставимую с существующими системами (например, системами быстрых платежей)», но приемлемость для продуктивного решения должна проверяться в условиях, близких к реальным [НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022 — Ф-051]. Итоговой оценкой технологического блока стало значение «C» по шкале от A до F: аспект технологически реализуем, но его реализация «может потребовать отдельного дополнительного исследования и (или) малого объёма ресурсов» [НБРК, White Paper 2022, с. 45].

5.2. Узлы платформы

Итоговый доклад 2025 года делит компоненты платформы на две категории: **ноды** — узлы реестра, и **сервисы** — сторонние механизмы, необходимые для взаимодействия платформы с другими системами [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Таблица 5.1. Компоненты платформы цифрового тенге (2025 год)

Компонент	Что делает	Чего не делает
Нода банка второго уровня	Открывает цифровые счета клиентов; проверяет валидность транзакций (подписи, равенство входов и выходов); хранит историю; переводит деньги между клиентами и банками; холдирует	Не эмитирует
Нода НБРК	Эмитирует цифровой тенге на ноды банков; погашает при конвертации безналичных средств	Не обслуживает клиентов
Нода Казначейства	Обслуживает государственные организации; переводит между ними и между ними и клиентами банков; маркирует и «домаркировывает» средства	—
Транзакционная (нотариальная) нода	Проверяет однократность использования токена на основе модели UTXO	Не валидирует саму транзакцию и не имеет полного доступа к её данным
Нода-оракул	Сообщает смарт-контрактам информацию извне; в 2025 году существенно доработана для интеграции с внешними государственными базами	Не служит источником данных
Интеграционный слой API	Обеспечивает взаимодействие с участниками; в 2025 году добавлены веб-модули (автоматизированные рабочие места) для сотрудников НБРК и Казначейства	—

Таблица составлена по: НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026.

Разберём подробнее два решения, которые легко недооценить.

Нотариальная нода. Название заимствовано из юридической практики: нотариус удостоверяет факт, не вникая в содержание документа. Так и здесь: нода подтверждает, что конкретный токен ещё не был потрачен, не получая сведений о том, кто, кому и за что платит. Это решение уменьшает объём данных, которые нужно открывать для проверки, и объясняет, почему платформа, выбранная «по причине приватности», остаётся приватной даже при единой проверке уникальности. Побочное следствие: нотариальная нода — единая точка проверки, и её отказ остановит расчёты; поэтому вопросы устойчивости и наблюдаемости оператор вынес в перечень работ после опытно-промышленной эксплуатации [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Оракул. Об этимологии сказано в части 1. Практическая сторона в том, что оракул есть место, где принимаются решения о достоверности внешних событий, и потому он сосредоточивает риск. Если ЭСФ в системе Комитета государственных доходов зарегистрирован ошибочно, оракул передаст ошибку в смарт-контракт, и платёж пройдёт «правильно» на основании неверных данных. Итоговый доклад формулирует это без смягчения: «без наличия подобных источников данных любой технологический контроль становится лишь формальностью» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-013].

5.3. Контуры: промышленный и экспериментальный

С 2023 года платформа работает в двух контурах. В промышленном контуре реализуются основные функции и сценарии опытно-промышленной эксплуатации. В экспериментальном (контуре R&D, «технологической песочнице») участники рынка

испытывают собственные идеи; в 2023 году там проходили сценарии победителей конкурса идей Digital Tenge Ideathon 2022, трансграничные платежи, выпуск стейблкоина, обеспеченного цифровым тенге, токенизация ценных бумаг [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023; НБРК, Информационное сообщение, 15.12.2023 — Ф-038]. Разделение важно по существу: эксперимент не рискует деньгами реальных клиентов, а промышленный контур не получает непроверенный код.

5.4. Производительность и масштабирование

Прямых показателей производительности платформы (число транзакций в секунду, время подтверждения, доступность) в открытых материалах нет (М-7). Единственные ориентиры косвенные: в White Paper 2022 года тесты Corda в закрытом окружении названы «допустимыми»; на 2023 год задача проверки нефункциональных характеристик названа одной из приоритетных, а итоговый доклад 2025 года формулирует потребность «гарантировать бесперебойность и устойчивость работы платформы», уделить внимание «производительности и эксплуатационной наблюдаемости» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Фактические объёмы таковы: первый месяц промышленной эксплуатации дал более 8,5 тыс. транзакций [НПК, White Paper 2023, декабрь 2023 — Ф-033], а за 2024–2025 годы по восьми сценариям — «более 1 000» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-002] при 61 233 транзакциях с начала эксплуатации [Ф-001]. Объёмы платформы пока на несколько порядков ниже объёмов национального платёжного рынка (12,8 млрд безналичных операций в 2024 году [Ф-003]), поэтому вопрос о том, выдержит ли платформа массовую розничную нагрузку, остаётся открытым.

Записка НПК и Axellect (май 2026 года) сама ставит этот вопрос и описывает три варианта ответа: гибридная модель (DLT как элемент доверия, обработка на централизованных решениях; ссылка на опыт Риксбанка со своей e-krona на Corda); распределённые базы данных без публичных алгоритмов консенсуса (в качестве технического примера названа распределённая SQL-платформа YugabyteDB); смещение акцента DLT с массовых розничных сценариев на сегмент «государство — бизнес» [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]. Читать этот текст следует как выражение позиции технологического партнёра, который сам заинтересован в таком смещении; но по существу он совпадает с фактической траекторией проекта 2024–2026 годов.

Часть 6. Программируемость, офлайн-режим, приватность, безопасность

6.1. Два архетипа: «Маркировка» и «Холдирование»

Итоговый доклад 2025 года описывает программируемость через два архетипа [Ф-006].

Маркировка. Условия задаются списком публичных адресов целевых получателей (маркировка публичным адресом) либо параметром — реестром договоров, зарегистрированным в ноде-оракуле (маркировка параметром). При маркировке указывается глубина — число уровней получателей: деньги, дойдя до первого уровня, могут быть переведены только следующему целевому получателю; попытка перевода «нецелевому» получателю невозможна, и средства остаются на счёте. Информация о транзакциях с маркированными токенами передаётся на ноду инициатора маркировки, что даёт отслеживаемость. Параметр содержит номер договора, отправителя, получателя, максимальную сумму перевода маркированных средств, максимальную сумму вывода в

«фиат» (безналичные деньги) и срок действия. В 2025 году добавлена «домаркировка»: средства разных выпусков маркируются уже существующим параметром, и владелец видит «дерево транзакций» по проекту в единой форме [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Холдирование. Заранее регистрируется событие — отправитель, получатель, сумма, срок, тип холдирования (под одну транзакцию или «бесконечное»). Сумма блокируется на счёте отправителя до наступления события или истечения срока. При получении подтверждения события оракул инициирует расхолдирование — перевод получателю. Если сумма расхолдирована не полностью, остаток возвращается отправителю; при «бесконечном» холдировании признак переносится на сдачу. В 2025 году сделан функционал глубокой настройки: условия холдирования распространены на сумму сдачи [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

6.2. Подвид «VAT» и механика цифрового НДС

Маркировка параметром типа «VAT» устроена в пять шагов, отражающих цепочку поставок. Налогоплательщик регистрирует электронную счёт-фактуру (ЭСФ) в информационной системе ЭСФ; сервисы Комитета государственных доходов передают на ноду-оракул идентификатор ЭСФ, данные сторон, сумму без НДС и сумму НДС. При оплате по ЭСФ платёжный документ с номером ЭСФ формируется автоматически в учётной системе налогоплательщика, в ИС ЭСФ или через интерфейсы дистанционного банковского обслуживания. Платформа маркирует токены на сумму НДС: если у плательщика есть только стандартные токены, маркируется часть платежа, равная НДС; если уже имеются токены НДС, они используются для оплаты НДС следующему поставщику, и вопрос зачёта решается одним платежом. Получатель всегда получает часть стандартных и часть маркированных токенов. Токены НДС не имеют срока действия и становятся стандартными только при перечислении налога в управление государственных доходов [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-010].

Иллюстрация (условный пример автора; ставка принята равной 16% для наглядности, а не сверена с текстом Налогового кодекса). Поставщик А выставляет ЭСФ покупателю Б на 1 000 условных единиц без НДС и 160 единиц налога. Б платит 1 160: 1 000 уходит поставщику стандартным токеном, 160 — токеном НДС. Поставщик А, закупавший сырьё у В с НДС 100, оплачивает В налоговые 100 токенами НДС, а оставшиеся 60 токенов НДС перечисляет в бюджет. Деньги НДС нигде не могут «затеряться» между звеньями: каждый токен НДС либо идёт следующему плательщику налога по ЭСФ, либо в бюджет. Из этого и вытекает формулировка оператора о «герметичности налогового контура» и «100% выплате НДС государству» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Важные оговорки. Первая: герметичность относится к тому НДС, который проходит через платформу; пилот в 2024–2025 годах охватывал небольшое число налогоплательщиков (4 юридических лица по таблице сценариев) [Ф-007], а две цепочки поставок в 2024 году — от импортёра или производителя до экспортёра [Ф-069]. Вторая: оператор сам называет критическим условием тиражирования «интеграционную связность контура» (учётные системы, ИС ЭСФ, банковские каналы, платформа) и «единые идентификаторы» для сопоставления документов и платежей. Третья: оценки скорости и экономии у оператора

качественные; численных показателей сокращения сроков возврата НДС в открытых материалах нет (М-8).

6.3. Что получают участники цифрового НДС

Сводка «было — стало» из итогового доклада даёт читателю нагляднейший ответ.

Таблица 6.1. Эффекты сценария «цифровой НДС» по участникам

Участник	Было	Стало (по описанию оператора)
Комитет государственных доходов	Камеральные проверки через сопоставление ЭСФ и банковских выписок; решения о возврате НДС в значительной степени вручную; риски ошибки и коррупции	Все ЭСФ связаны с платёжными транзакциями в цифровом тенге; решение о возврате может приниматься автоматически; контроли корректировок встроены в ИС КГД
Бухгалтер налогоплательщика	Работа в ERP, выгрузка поручений в банк, ручной контроль статусов оплаты, сопоставление выписок с договорами	Работа в привычной ERP; оплата инициируется в рамках договора или ЭСФ; статус оплаты связывается с первичным документом автоматически
Банк второго уровня	Множество специализированных интеграций с ERP налогоплательщиков, высокие затраты на сопровождение	Единое платёжное сообщение с платформы; фокус на комплаенсе, контроле платежей и интерфейсе ДБО

Таблица составлена по: НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026, табл. 2.

6.4. Офлайн-платежи

Слово «офлайн» (англ. *offline*, «вне линии») в обиходе означает «без подключения к сети». Для денег это принципиальная вещь: наличные работают без связи, электронные деньги — нет. НБРК с первых документов обещал «оплату без подключения к сети» как отличительное свойство [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021].

Как это устроено. Для офлайн-платежей используются специальные цифровые счета с особыми механизмами учёта и лимитирования; по устройству они похожи на «холодные кошельки» криптовалют. Токены, подготовленные к офлайн-платежам, хранятся на смартфоне; данные транзакции передаются через QR-коды и NFC. Принцип назван «отложенным онлайном»: токены можно использовать в цепочке транзакций определённой длины, затем устройство должно подключиться к сети для обновления реестра. В 2022 году проверена цепочка до 15 участников [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-011].

Что остаётся нерешённым. Итоговый доклад прямо говорит: промышленная эксплуатация офлайн-платежей возможна «при условии наличия интереса к подобному функционалу участников рынка» и проведения работ по минимизации риска «двойной траты», внедрению механизмов противодействия отмыванию и разрешению иных правовых вопросов. Эти вопросы известны и мировой практике: Банк Японии исследует лимиты на сумму офлайн-транзакций именно ради снижения риска двойной траты, а также последующую синхронизацию кошельков [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026, раздел о Банке Японии — Ф-016].

Спрос. В опросе участников пилота 2023 года 83% назвали офлайн-платежи интересной функциональностью (67% — трансграничные платежи, 53% — программируемые платежи, 50% — смарт-контракты) [НПК, White Paper 2023, декабрь 2023 — Ф-037]. В пилоте 2022 года 96% подчеркнули необходимость офлайн-транзакций [Ф-050]. Эти

данные получены от участников, которых отбирал сам оператор, а не от репрезентативной выборки, и поэтому говорят о ценности функции для тех, кто её опробовал, но не о массовом спросе. Показательно, что в практике 2024–2025 годов офлайн-сценарии не вышли за пределы закрытого тестирования: в перечне восьми сценариев офлайн-платежей нет, и итоговый доклад отнёс их к «перспективным» сценариям.

6.5. Приватность: «управляемая анонимность»

В 2021 году НБРК использовал термин «управляемая конфиденциальность» («управляемая анонимность»): пользователь определяет, кому и какую информацию раскрывать; степень анонимности зависит от уровня риска транзакции по набору критериев — сумме, контрагентам. В ответах 2021 года указано: «ни одна организация, ни один человек не будут иметь доступ к базе данных транзакций», при необходимости проверки пользователя уведомят, ему потребуется санкционировать доступ; «в любом случае будет гарантироваться анонимность платежей до определённого уровня транзакций, выше которого потребуется верификация личности»; сразу оговорено: «на данном этапе это предположения» [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. В White Paper 2022 года: расчёты «более анонимны по сравнению с традиционными безналичными инструментами», пользователь может скрывать данные от других участников, кроме банка-открывателя кошелька, при этом возможно открытие кошельков с упрощённым идентификатором в соответствии с риск-ориентированным подходом к противодействию отмыванию [НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022].

Для бюджетных сценариев всё устроено противоположным образом: информация о транзакциях с маркированными токенами передаётся на ноду инициатора маркировки «для осуществления отслеживаемости» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Здесь нет противоречия: приватность относится к розничному кошельку, прослеживаемость — к государственным деньгам. Но граница между этими областями не зафиксирована в доступных документах. Итоговый доклад называет, что для тиражирования необходимо «закрепление правовых и организационных оснований: требований к раскрытию данных участников цепочки транзакции» [Ф-009]. Пока норма о раскрытии данных по маркированным деньгам не принята (она числится среди будущих подзаконных актов), вопрос о том, какая информация о подрядчиках и субподрядчиках доступна заказчику, контролёру и третьим лицам, решается не законом, а практикой пилота. Это одно из ключевых белых пятен (М-9).

Мнение экспертов, приведённое в записке мая 2026 года, прямо называет среди рисков «снижение приватности платежей» и «возможное введение лимитов на хранение средств» [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]. Публичные заявления о лимитах в материалах отсутствуют.

6.6. Информационная безопасность и ключи

Итоговый доклад 2025 года перечисляет практические вопросы, начатые в период опытно-промышленной эксплуатации и подлежащие решению для промышленной платформы: модели управления и восстановления ключей конечного пользователя (в том числе с использованием аппаратных модулей безопасности — *hardware security modules*, HSM), сценарии на случай отзыва лицензии у банка второго уровня и механизмы доступа пользователей к своим средствам, возможность некастодиального хранения ключей для

отдельных сценариев (например, офлайн-платежей), использование других компонентов национальной цифровой финансовой инфраструктуры для «корректного и легального восстановления доступа пользователей без создания возможности несанкционированного изъятия» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Слово «некастодиальный» требует пояснения. «Кастодиан» — от латинского *custos* («страж, хранитель»): в финансах — организация, хранящая активы клиента. Кастодиальный кошелёк — когда ключи хранит банк или другой посредник; некастодиальный — когда ключи у самого владельца. Для обычного пользователя разница практическая: потеряв ключ в некастодиальном кошельке, можно потерять деньги навсегда, а в кастодиальном их восстановят, но придётся доверять посреднику. Вопрос, какая модель выбрана для розничного кошелька, итоговым докладом оставлен открытым.

Антимошенническая инфраструктура вокруг платформы реальна и документирована: Антифрод-центр при НПК запущен 22 июля 2024 года, к январю 2025 года в нём было 17 680 зарегистрированных инцидентов, 1 119 722 662 тенге заблокировано на уровне банка отправителя; к концу 2025 года участников порядка 250, объём своевременно заблокированных мошеннических транзакций — 3 млрд тенге [НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год; НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-004, Ф-071]. При этом уже в 2026 году Нацбанк предупреждал о схемах мошенников с использованием цифрового тенге (заголовки публикаций Zakon.kz от 27 февраля и 30 марта 2026 года); их содержание в сессии не сверялось, и доклад не делает выводов о масштабе таких схем (М-10).

Том IV. Практика и экономика

Часть 7. Кейсы по годам

7.1. 2022: пилот в закрытом контуре

В октябре 2022 года платформу проверили на реальных потребителях и торгово-сервисных предприятиях: по дорожной карте это был пилот с 200 физическими лицами и четырьмя предприятиями, где тестировались переводы и покупки по номеру телефона и QR-коду, перевыпуск токенов, ограниченная программируемость и цепочка офлайн-транзакций [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023 — Ф-043]. Опрос участников дал оценки, на которые оператор позднее ссылался: 96% подчеркнули необходимость офлайн-транзакций, 89% оценили высокую скорость, 77% отметили важность программируемости; доля анонимных переводов составила 39% [НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022 — Ф-050]. Значение имеет не число, а факт: впервые был протестирован весь жизненный цикл цифрового тенге — от выпуска до погашения — с реальными людьми, пусть и в изолированном контуре.

7.2. 2023: школьные ваучеры и цифровая карта

Опытно-промышленная эксплуатация началась 15 ноября 2023 года. Были запущены два сценария, и оба заслуживают внимания как образцы разных подходов.

Сценарий «Цифровые ваучеры». Участники: НБРК, НПК, транспортная платёжная система «Онай» (карты школьников), банк «Казпочта» как банк второго уровня, школа как юридическое лицо, столовая как торгово-сервисное предприятие, школьники. Акимат Алматы выступил организатором; по сообщению НПК, пилот шёл в одной из школ города Алматы [НПК, сайт, страница проекта, октябрь 2026 — Ф-080]. Смысл — автоматизировать расчёты между школами и поставщиками питания при организации бесплатного питания: школа получает цифровые тенге для целевого распределения, школьник прикладывает карту к валидатору, столовая получает средства. Всего за пилот проведено 7 492 транзакции (в среднем 499 в день), все успешно обработаны [НПК, White Paper 2023, декабрь 2023 — Ф-034]. Если разделить общее число транзакций на среднее число в день, получится около 15 дней активной части пилота.

Сценарий «Цифровая карта». Банки Altyn Bank, Евразийский банк, Народный банк Казахстана и Банк ЦентрКредит выпускали физическим и виртуальным лицам карты, привязанные к цифровому счёту в цифровом тенге и работающие через сети международных платёжных систем. Счёт в цифровом тенге пополнялся с безналичного, а при расчёте картой цифровые тенге конвертировались в безналичные в момент платежа. Всего 1 714 транзакций (583 + 536 + 436 + 159), в среднем 68 в день, средний чек 3 779 тенге; по тому же расчёту — около 25 дней активной эксплуатации [НПК, White Paper 2023 — Ф-035]. Результаты опроса: покупка в торгово-сервисном предприятии через POS — 100% успешных, онлайн-покупки — 87%, снятие наличных в банкомате — 82% (проблема: банкоматы других банков); 98% участников готовы продолжать тестирование [Ф-036]. Те, кому пользоваться не удалось, называли одно и то же: платёж в иной валюте, отсутствие подтверждения транзакции, снятие наличных в чужих банкоматах — то есть не недостатки самой платформы, а необходимость доработки бизнес-процессов на стороне банков.

Суммарно за месяц — более 8,5 тыс. транзакций [Ф-033]; сумма двух сценариев (9 206) этому не противоречит (Р-03).

Оператор и партнёры называют карту «первой в мире» банковской картой, привязанной к цифровому счёту в цифровой валюте центрального банка [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Независимых подтверждений первенства в материалах нет (М-11); в тексте доклада это сохранено как заявление оператора.

Экспериментальный контур 2023 года. Сюда относятся сценарии «Шагомер» (мобильное приложение QADAM автоматически начисляет цифровые тенге за пройденные шаги), «Отчисление НДС» (смарт-контракт на цифровом POS-терминале: покупатель платит, смарт-контракт проводит две транзакции — сумма платежа на счёт предприятия и сумма НДС в налоговый орган), платформа токенизации активов и сценарии с биржей и стейблкоином на платформе Binance. В последнем была реализована проверка «доказательства обеспечения»: конечный пользователь в реальном времени проверяет, что стоимость выпущенного стейблкоина не превышает стоимость цифровых тенге на сегрегированном счёте [НПК, White Paper 2023 — Ф-038]. Трансграничный сценарий со SWIFT шёл по модели «платёж против платежа», на международном стандарте сообщений ISO 20022, а передача ценности в пилоте была «вне цепочки» (off-chain) [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023].

7.3. 2024: платежи с участием государства

В 2024 году работа сосредоточилась на платежах государства. Было реализовано пять сценариев на двух архетипах программируемости, выпущено не менее 238 млрд цифровых тенге [НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год — Ф-064]. Подробности по сценариям даны в первичном отчёте НПК.

«Нацфонд». Целевое назначение средств Национального фонда, выделяемых на инфраструктуру: транш около 164 млрд тенге на строительство вторых железнодорожных путей «Достык — Мойынты» и транш около 74 млрд тенге на газопровод «Талдыкорган — Ушарал». Оба транша проведены с маркировкой до 5 («Достык — Мойынты») и до 3 («Талдыкорган — Ушарал») конечных поставщиков [Ф-065]. Сумма траншей — 238 млрд тенге — составляет примерно 71% всего объёма выпуска, зафиксированного к марту 2026 года (336,6 млрд), так что на этот сценарий приходится большая часть выпущенных денег. Заметим, что итоговый доклад 2025 года описывает оба проекта как «участки железной дороги “Достык — Мойынты” и “Талдыкорган — Ушарал”», тогда как первичный отчёт 2024 года называет второй проект газопроводом (Р-06). Автор исследования принимает формулировку первичного отчёта 2024 года как более раннюю и подробную; окончательное разрешение вопроса требует сверки по документам Национального фонда (М-13).

«Средний ремонт дорог». Атырауская область, участок «Мукур — Кульсары», 11 км, ремонт на сумму около 2 млрд тенге, заказчик — АО «НК “КазАвтоЖол”». Атырауский филиал выплатил генеральному подрядчику предоплату 100 млн тенге деньгами, запрограммированными «до уровня субподрядчика». Параллельно в отраслевой системе eQurylys опробовалась доработка для построения взаимодействия «заказчик — конечные исполнители» [Ф-066]. В 2025 году сценарий расширен до двух проектов (Атырауская и Павлодарская области; 22 юридических лица) [Ф-007].

«Покупка сельскохозяйственных животных». Микрокредитование по проекту «Ауыл аманаты» через поверенного агента — СПК «Кокше» (Акмолинская область, Атбасарский район). К концу 2024 года выдано 7 займов на 49 млн тенге: средства направлены на счета 10 продавцов в Народном банке (160 голов); деньги оставались захолдированными, пока животные не были переоформлены на заёмщиков по событию из системы «Идентификация сельскохозяйственных животных» [Ф-067]. К марту 2025 года сценарий завершён: всего выдано 12 займов на 287 голов [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-008].

«Инвест-субсидии». Инвестиционная субсидия как авансовый платёж при приобретении сельхозтехники в лизинг. Перевод 1,87 млн тенге от управления сельского хозяйства Акмолинской области на цифровой счёт АО «КазАгроФинанс»; после передачи предмета лизинга средства расхолдированы [Ф-068]. Итого приобретено две единицы техники [Ф-008].

«Цифровой НДС». Пилот на двух цепочках поставок «импортёр или производитель — экспортёр» [Ф-069].

7.4. 2025: восемь сценариев

К концу 2025 года перечень вырос до восьми сценариев: «Нацфонд» (14 юридических лиц, июнь 2024 — декабрь 2025), «Инвест-субсидии» (2 юридических лица), «Покупка сельскохозяйственных животных» (2 юридических и 15 физических лиц, декабрь 2024 — март 2025), «Средний ремонт дорог» (22 юридических лица, продолжается в 2026 году), «Цифровой НДС» (4 юридических лица, продолжается), «Целевое использование средств Казахстанской федерации футбола» (проект «Алан», финансирование клубов; 22 юридических лица, продолжается), «Закупки НБРК» (15 юридических лиц, продолжается), «Кредитование в рамках программ поддержки предпринимателей» совместно с АО «ФРП “Даму”» (4 юридических лица, ноябрь — декабрь 2025) [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-007].

С начала опытно-промышленной эксплуатации выпущено 336,6 млрд цифровых тенге, открыто 265 цифровых счетов, проведено 61 233 транзакции [Ф-001]. Из этого можно вывести небольшую арифметику, которая сама по себе показательна. На один цифровой счёт приходится около 231 транзакции. Число цифровых счетов 265 говорит о том, что платформа сегодня — инструмент узкого круга институциональных пользователей: лишь малая часть счетов могла принадлежать физическим лицам, и только в сценариях с «Ауыл аманаты» (15 физических лиц) их участие задокументировано. Заметим также, что оператор в одном и том же документе пишет о 61 233 транзакциях с начала эксплуатации и о «более 1 000 транзакций» по восьми сценариям (Р-01); разницу не объясняют; официальная страница проекта на сайте НПК называет «свыше тысячи транзакций» [Ф-080]. Рабочая гипотеза автора такова: меньшая цифра относится к операциям, проведённым в рамках бюджетных сценариев, а большая включает ваучерный и карточный пилоты 2023 года (9 206 транзакций) и технические операции; проверить это по материалам нельзя.

7.5. 2026: от пилотов к тиражированию

В 2026 году проект выходит из режима точечных пилотов. Хронологически шаги такие: 2 февраля — старт пилота цифрового НДС в госзакупках [Ф-059]; 29 апреля — Правила НБРК; 8 июня — приказ Минфина; 27 июня — старт бюджетного пилота; 18 июля — вступление в силу норм закона; 30 октября — перечень расходов Правительства [Ф-054, Ф-026, Ф-027]. Объёмы растут: к июню в обращении выпущено порядка 340 млрд цифровых тенге; на сентябрь планировалось охватить государственные расходы до 1 трлн тенге в течение примерно 12 месяцев, в основном в 2027 году [bes.media, 09.09.2026 — Ф-028]; затем руководство Национального Банка заявило о «твёрдом намерении» довести оборот до 2 трлн тенге [Kapital.kz — Ф-058]. Вице-министр финансов А.Турысов назвал число пилотных проектов 2025 года — «порядка 20» [24.kz — Ф-029], что не совпадает с восемью сценариями итогового доклада; расхождение (Р-09) объясняется, по-видимому, разной единицей счёта (проект против сценария).

Арифметика цели. Если сопоставить цифру в 2 трлн тенге с годовым объёмом безналичных операций в РК за 2024 год (166,1 трлн тенге [Ф-003]), получится около 1,2%; сегодняшний объём выпуска 336,6 млрд — около 0,2%; цель 1 трлн — около 0,6%. Сопоставление приблизительное (различны годы, и «оборот» цифровых тенге может считаться иначе, чем безналичный оборот), но порядок величин ясен: даже при реализации цели цифровой тенге останется нишевым инструментом государственных платежей, а не массовым средством расчёта.

Часть 8. Что показали пилоты

8.1. Выводы оператора

Итоговый доклад 2025 года формулирует семь выводов [Ф-013]. Приведём их с пояснением.

Первый: цифровой тенге не панацея. Он не устраняет первопричины нецелевых расходов — планирование, ценообразование, тендерные нарушения, — но даёт эффект там, где есть прозрачные процессы и правила, к которым можно привязать программируемый платёж.

Второй: программируемость должна опираться на данные и доверенные источники. Без эталонных баз «любой технологический контроль становится лишь формальностью».

Третий: сначала правила и методология, потом технология. Отход от этого принципа в условиях промышленного применения может привести к «ряду критических проблем».

Четвёртый: максимальный эффект достигается при наблюдении в режиме реального времени, а не в отчётности постфактум; для этого нужны сквозные идентификаторы и интеграция с ИС ЭСФ, учётными системами госорганов, ИС банков.

Пятый: баланс между контролируемостью и выгодой для участников определяет готовность рынка; нужны стимулы для бизнеса и банков — ускорение процедур и расчётов, снижение проверочной нагрузки, быстрый возврат средств при ошибке, доступ к мерам поддержки.

Шестой: небольшие пилоты снижают риски и позволяют корректировать процесс.

Седьмой: критическую значимость имеет раннее вовлечение отраслевых ведомств и наличие ясного правового статуса.

8.2. Условия масштабирования по сценариям

По каждому архетипу оператор называет условия. Для маркировки: детализация цепочки практически достижима до 2–3 колен поставщиков [Ф-009]; необходимы единая методология, критерии «конечного получателя» (поставщик, который в обмен на государственные средства предоставит товары, работы или услуги без обращения к субподрядчикам), правила изменения маршрута, единая модель управления параметрами маркировки. Для холдирования: готовность отраслевых ИС как источников подтверждённых событий; в противном случае архетип «превращается в трудоёмкий и крайне неэффективный ручной процесс»; нужен централизованный учёт обязательств по бюджетным программам и кредитованию, цифровизация всех этапов бизнес-процесса и механизмы контроля внутри отраслевых систем (валидация поставщика и стоимости, скоринг цен, обработка изменений параметров сделки, антифрод). Для НДС: интеграционная связность контура и единые идентификаторы.

8.3. Оценка автора

Из этих выводов вытекает несколько заключений автора. Во-первых, самое сильное достижение проекта — не технология, а институциональная: впервые в казахстанской практике «платёж», «обязательство», «документ» и «событие» связаны в одну цепочку с проверкой. Во-вторых, сильнейшее ограничение — тот же источник: платёжная часть цепочки зависит от качества данных отраслевых систем. В-третьих, показатели результата, которые публикует оператор, — объём выпуска и число сценариев, но не показатели эффекта (сокращение сроков возврата НДС, доля нецелевых расходов, стоимость администрирования); без них нельзя ответить, окупается ли проект (М-8). В-четвёртых, пилоты малы: например, холдирование за период принесло 12 займов и 2 единицы техники, а число участников по сценариям — от 2 до 22 юридических лиц; для оценки инфраструктурной значимости этого недостаточно, но для проверки гипотезы «работает ли механизм» достаточно. В-пятых, из отсутствия прямых розничных сценариев в 2024–2025 годах следует вывод: розничный спрос на цифровой тенге проверен лишь в 2022–2023 годах, и массовых данных о нём нет.

Часть 9. Экономика проекта

9.1. Спрос и макроэкономика: что показало исследование 2022 года

Для оценки спроса НБРК провёл опрос 3 000 потребителей по всем регионам и встроил результат в две модели динамического стохастического общего равновесия (DSGE). Название расшифровывается так: «динамическая» — учитывает время, «стохастическая» — учитывает случайные шоки, «общего равновесия» — описывает экономику как систему связанных рынков. Особенность подхода, на которую указывает НБРК: эластичность спроса на цифровой тенге оценена по собственным опросным данным, тогда как другие страны используют косвенные параметры [НБРК, White Paper 2022, декабрь 2022 — Ф-049].

Результаты: около 60% респондентов выразили готовность использовать цифровой тенге; потребитель готов держать в нём в среднем за месяц от 10 до 24% своих средств; вероятность принятия населением — 67%; эффект на благосостояние — нейтральный; в оптимальном сценарии (без процентов) долгосрочный спрос составит от 5,7 до 6,2% ВВП; взаимозаменяемость цифрового тенге и средств на текущих счетах — 0,609, то есть пользователи не готовы заменить текущие счета цифровыми деньгами целиком; доходность банковского сектора не меняется [Ф-046–Ф-048].

Ограничения этих результатов. Это оценки на основе опроса намерений, а не наблюдаемого поведения; намерения «готов использовать» обычно завышают фактический спрос; предпосылки модели (отсутствие процентов, добровольность, равноценность форм денег) выполнены не все: в 2025–2026 годах реальное применение цифрового тенге — преимущественно государственное, а не розничное. Поэтому оценку 5,7–6,2% ВВП следует читать как верхнюю границу потенциала розничного варианта, но не как прогноз.

9.2. Почему без процентов

Решение «без процентов» принято НБРК на основе анализа дизайна: такой вариант минимизирует влияние на финансовую стабильность и на механизмы денежно-кредитной политики; при начислении процентов возникает риск «цифрового бегства» — оттока средств с банковских счетов в цифровой тенге, который «в масштабах существенно превысит преимущества» процентов [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021]. Термин «цифровое бегство» (англ. *digital run*, по аналогии с *bank run* — «набег на банк») обозначает быстрое изъятие вкладов из коммерческих банков в пользу более надёжной формы денег; НБРК пишет, что цифровая валюта «может оказаться менее рискованным инструментом по сравнению с депозитами в БВУ» в критических сценариях [там же]. Итоговый доклад 2025 года повторяет аргумент: цифровой тенге «не несёт рисков для финансовой системы из-за отсутствия начисления процентов» [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Контрапункт 2026 года. Китай с 1 января 2026 года перевёл e-CNY из режима «цифровых наличных» в режим «цифровых депозитных денег» и разрешил банкам начислять проценты на остатки, чтобы подстегнуть использование [24.kg со ссылкой на Bloomberg; The Block, декабрь 2025 — Ф-073]. Это означает, что единый для мира «закон» отсутствия процентов не существует: Китай пошёл по другому пути, и его опыт покажет, насколько процентный стимул повышает использование и насколько он давит на банковские депозиты. Для Казахстана вопрос отнюдь не снят: если цифровой тенге останется беспроцентным, то объёмы его использования в розничной сфере, скорее всего, будут определяться не личной выгодой, а принуждением государства или удобством платёжных сценариев.

9.3. Банки: кто что зарабатывает и теряет

Оператор признаёт, что банкам придётся изменить модель доходов: классическая модель заработка на ликвидности (процентный доход) «трансформируется, поскольку цифровой тенге есть обязательство ЦБ», а тарификация использования платформы остаётся открытым вопросом [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Публичная пресса даёт более жёсткую формулу: платежи государства поставщикам и подрядчикам, проходящие

прямо через платформу Национального Банка, могут сократить комиссионные доходы банков, хотя масштаб потерь оценить пока трудно [Paryz.kz со ссылкой на НБРК, 2026]. Из закона следует, что банки могут взимать комиссию за обслуживание операций с цифровым тенге в пределах, которые установят правила; открытие счёта и погашение бесплатны [Ф-024]. В докладе НБРК 2021 года обращено внимание на смежную тему: наличные тоже «не деньги банков», но банки их обслуживают, неся расходы на сейфы, кассиров и инкассацию; интерес банков в том, что цифровой тенге можно перевести в безналичную форму [НБРК, Ответы на вопросы, май 2021].

Тарифы платформы. С 6 сентября 2026 года действуют тарифы, утверждённые Советом директоров НПК: 135 тенге за обработку одного платёжного документа независимо от суммы (в том числе с маркировкой), бесплатно — выпуск и погашение, открытие и закрытие счёта, выписки и снятие маркировки, не менее 20 000 тенге в месяц с каждого участника, государственным органам безвозмездно [НПК, сайт, тарифы, октябрь 2026 — Ф-078]. Из этого вытекают три расчёта автора. Первый: минимальный платёж за месяц в 20 000 тенге соответствует примерно 148 документам по 135 тенге, то есть участник с меньшим числом операций платит фиксированный минимум. Второй: при среднем чеке розничного пилота 2023 года (3 779 тенге [Ф-035]) тариф составил бы около 3,6% суммы платежа; это неприемлемо для розницы, если банк переложит тариф на клиента. Третий: при бюджетном платеже свыше 100 млн тенге (порог пилота Минфина [Ф-026]) тариф составляет порядка 0,0001% суммы. Вывод: тарифная конструкция с фиксированной платой за документ экономически благоприятна для крупных платежей государства и неблагоприятна для мелких розничных; если тариф платформы будет передан клиентам, розничный спрос на цифровой тенге станет ещё слабее. Оговорка: тариф платят участники платформы, а размер комиссии с клиентов определяют банки в пределах правил НБРК, и эти пределы в доступных материалах не найдены (М-2).

Расходы на интеграцию. В публичных источниках встречается оценка расходов банковского сектора России на интеграцию с цифровым рублём — 30–50 млрд рублей, а на отдельный банк — 200–300 млн рублей (оценка Сбербанка, приведена в записке мая 2026 года) [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]. Такой оценки для Казахстана в материалах нет (М-12); это критично, потому что обязанность банков «использовать компоненты национальной инфраструктуры» (п. 5 ст. 4-2) возлагает затраты на всех банков, а не только на тех, кто изъявил желание.

9.4. Экономика бюджетного применения

Для государства ожидаемый эффект сводится к трём линиям: снижение нецелевых расходов, автоматизация администрирования НДС и ускорение расчётов. Подтверждённых данных об эффекте, выраженных в тенге, нет. Для сопоставления: в записке «Статус выполнения задач» говорится, что общий экономический эффект цифровизации государственного управления на сентябрь 2025 года оценён в 51,3 млрд тенге, из них 28 млрд — вывод средств из теневой экономики, 13 млрд — экономия бюджета [материал 3-П, источник: profit.kz, ссылка в тексте документа]; в этот перечень цифровой тенге не выделен отдельной строкой, и приписывать эту экономию именно ему нельзя. В записке НПК и Axellect указано, что доля теневого сектора в 2024 году снизилась до 16,7% ВВП «благодаря внедрению цифровых технологий, включая искусственный интеллект», а

цифровой тенге «будет способствовать дальнейшему повышению прозрачности» [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]; прямой причинной связи с цифровым тенге в 2024 году (когда выпуск составил 238 млрд) тут нет, и в докладе она не принимается.

Из итогового доклада можно сделать вывод о формате будущей экономики: большая часть эффекта будет получена не через платформу, а через смежные реформы — цифровизацию отраслевых информационных систем, реестров договоров, номенклатуры, стандартизацию идентификаторов. Платформа цифрового тенге — «последняя миля» в цепочке контроля, и без «первых миль» она дороже, чем даёт пользы. Эту мысль оператор выражает словами «сначала правила и методология, потом технология».

Том V. Мировой опыт и трансграничные платежи

Часть 10. Страны и уроки

10.1. Как читать международные сопоставления

Международная часть доклада опирается на два типа источников: отчёты самого оператора (итоговый доклад 2025 года, статус-доклад 2023 года, записка мая 2026 года) и публикации регуляторов и новостных агентств, найденные при сверке. Первый тип удобен тем, что показывает, на какие образцы смотрит НПК, но у него есть недостаток: он отбирает примеры в пользу проекта. Поэтому там, где это возможно, цифры сверены по второму типу источников, а расхождения вынесены в реестр. Главное предупреждение касается всех сопоставлений: страны различаются по уровню развития платёжного рынка, и перенос выводов без поправки на это — типичная ошибка.

10.2. Китай: масштаб и поворот к процентам

Цифровой юань (e-CNY) — самая масштабная розничная ЦВЦБ. По данным итогового доклада НПК со ссылкой на Государственный совет КНР, на конец сентября 2025 года общий объём e-CNY достиг 14,2 трлн юаней (около 2 трлн долларов США), число транзакций — 3,32 млрд, число персональных кошельков в официальном приложении — 225 млн; программа пилотных проектов охватывает 26 округов в 17 провинциях и регионах; Народный банк Китая построил «двухцентровую» модель управления (операционный центр в Шанхае для трансграничных операций и центр в Пекине для внутренних платежей) [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-014]. На конец ноября 2025 года, по сообщению заместителя управляющего Народным банком Китая Лу Лэя, число транзакций достигло 3,48 млрд [BeInCrypto, декабрь 2025 — Ф-073].

Расхождение (Р-10). Записка НПК и Axellect (май 2026 года) приводит для 2024 года иные цифры: объём операций с e-CNY свыше 1,4 трлн долларов, число кошельков свыше 800 млн, число сценариев свыше 500, доля цифрового юаня в денежной массе 3% [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]. Эти числа несовместимы с данными итогового доклада (225 млн личных кошельков при 14,2 трлн юаней на конец сентября 2025 года) и с данными Народного банка Китая; в статье «Государственного аудита» (2025 год) цифра «261 млн электронных кошельков на конец 2021 года» также противоречит официальным данным: на 30 июня 2021 года открыто было более 20,87 млн личных кошельков [Мамаева, Современная Азия, 2024 — Ф-076], а в июне 2023 года — свыше 20,8 млн личных и 3,5 млн корпоративных [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023 — Ф-042]. Для доклада принимаются цифры итогового доклада НПК со ссылкой на Государственный совет КНР и данные Статус-доклада 2023 года; остальные помечены как неподтверждённые.

Содержательный поворот. Начиная с 1 января 2026 года Китай меняет модель: Народный банк разрешает банкам начислять проценты на остатки в верифицированных кошельках, и e-CNY переходит из категории «цифровых наличных» в категорию «цифровых депозитных денег» [24.kg со ссылкой на Bloomberg; The Block, декабрь 2025 — Ф-073]. Логика в том, что после шести лет пилотов население предпочло частные платформы Alipay и WeChat Pay, а e-CNY оставался преимущественно инструментом государственных

учреждений и госпредприятий. Урок для Казахстана двоякий: во-первых, масштаб ЦВЦБ не гарантирует розничного принятия; во-вторых, решение «без процентов» не универсально.

10.3. Россия: от пилота к обязанности

Цифровой рубль: закон принят 24 июля 2023 года (ФЗ № 339-ФЗ) [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023]; массовое внедрение стартовало 1 сентября 2026 года: операции с цифровым рублём обязаны обеспечить 12 системно значимых банков, на которые приходится более 80% платёжного рынка, и торговые организации — клиенты этих банков, выручка которых превышает 120 млн рублей в год; следующие группы подключаются 1 сентября 2027 и 1 сентября 2028 года [kod.ru, 19.08.2026; profile.ru; habr.com — Ф-074]. Для сравнения с Казахстаном: российская модель обязывает банки и торговлю, то есть предложение; казахстанская на сегодня обязывает государство как плательщика и банки как посредников (п. 5 ст. 4-2), но торговлю не обязывает. Оба пути — вариации одной идеи: розничный спрос не возникает сам, его надо создавать нормой.

10.4. Европейский союз

Евросистема в июле 2025 года опубликовала третий отчёт подготовительной фазы цифрового евро; в конце октября 2025 года Совет управляющих принял решение перейти к следующему этапу — технической подготовке и пилотным проектам. При принятии соответствующего законодательного акта в 2026 году пилотные транзакции возможны в середине 2027 года, а первая эмиссия — в 2029 году; затраты на разработку оцениваются примерно в 1,3 млрд евро до первой эмиссии, затем около 320 млн евро в год; в тестировании платформы участвовали около 70 компаний [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 со ссылкой на ЕЦБ — Ф-015]. Порядок действий принципиально иной, чем в Казахстане: ЕС сначала согласует закон, потом выпускает; Казахстан выпускал на пилоте по режиму электронных денег и закрепил статус законом после трёх лет опытной эксплуатации.

10.5. Япония, Гонконг и другие

Банк Японии расширил пилотную программу до не менее 60 организаций, рассматривает офлайн-платежи как обязательный компонент, изучает архитектуры «многоуровневой приватности» (небольшие суммы — максимальная приватность, крупные — строгие проверки) и сообщает, что большинство населения «не демонстрирует выраженной потребности» в ЦВЦБ; решение о запуске не принято [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026 — Ф-016]. Гонконгский регулятор в 2025 году по итогам второго этапа программы e-HKD пришёл к выводу, что токенизированные депозиты — зрелый инструмент, который можно внедрить в краткосрочной перспективе без розничной ЦВЦБ, а совместное существование ЦВЦБ и токенизированных депозитов — «оптимальная модель будущей денежной экосистемы»; тестировались «деньги с привязкой к назначению» (purpose-bound money), атомарные расчёты по токенизированным активам, офлайн-платежи через SIM-карты и аппаратные кошельки [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026]. Это ближайшие по логике к казахстанскому опыту: программируемость и государственные платежи.

10.6. Страны с наименьшим успехом: Нигерия, Багамы, Ямайка, Индия

Нигерия (eNaira). Несмотря на техническую устойчивость в режиме 24/7, проект не вышел за пределы ранних пользователей: число розничных клиентов не достигло 1% активных банковских счетов; лимиты на обналичивание, введённые для стимулирования цифровых денег, вызвали массовый отток наличных и низкий спрос на ЦВЦБ [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023 — Ф-041]. Урок: принуждение через ограничения наличных не работает.

Багамы (Sand Dollar). Центральный банк, по данным записки мая 2026 года, назвал недостаток просветительской работы главной причиной низких показателей; ставка сделана на амбассадорские программы; в 2021 году запущены предоплаченные карты Sand Dollar на рельсах Mastercard. Ямайка: первые 100 тысяч пользователей, оформивших кошельки, получили бонус 2 500 ямайских долларов. Индия: пилот цифровой рупии показал низкий интерес, так как мгновенные платежи UPI удовлетворяют повседневные потребности [НПК и Axellect, Записка «от глобальных вызовов», май 2026]. Все эти данные — пересказ записки партнёра оператора, поэтому как факты они не регистрируются.

Урок для Казахстана из индийского опыта. Казахстан уже имеет высокий уровень безналичных платежей (около 87%), развитую карточную инфраструктуру (межбанковская система платёжных карточек: к декабрю 2024 года весь внутренний эмитентский и эквайринговый трафик мигрировал в её контур) и системы межбанковских QR-платежей и переводов по номеру телефона [НПК, Итоговый доклад 2025; Отчёт НЦФИ за 2024 год — Ф-003, Ф-072]. В таких условиях розничная ценность цифрового тенге низка, и сам итоговый доклад констатирует: если предыдущие проекты инфраструктуры повышали скорость, доступность и безопасность существующих денег, то цифровой тенге добавляет «токенизированную форму денег ЦБ». Это объясняет, почему проект сместился в сторону платежей государства, где его отличительное свойство — программируемость — даёт реальное преимущество перед картой и быстрым переводом.

10.7. Сводная таблица

Таблица 10.1. Сопоставление проектов (по данным на октябрь 2026 года)

Юрисдикция	Статус	Проценты	Масштаб (по доступным данным)	Ключевая особенность
Казахстан	Законное платёжное средство с 18.07.2026; опытно-промышленная эксплуатация с 15.11.2023	Нет	336,6 млрд выпущено (март 2026), около 340 млрд (июнь); 265 цифровых счетов	Программируемость в госплатежах; обязательность для части госрасходов
Китай	Широкое обращение, пилоты в 26 округах	С 01.01.2026 допускаются	14,2 трлн юаней, 3,32 млрд транзакций (сентябрь 2025)	Двухцентровая модель; поворот к «депозитным» цифровым деньгам
Россия	Массовое внедрение с 01.09.2026	Не начисляются (по публикациям; требует уточнения)	Обязанность 12 банков и крупной торговли	Принуждение предложения нормой
ЕС	Подготовка; решение о пилоте — октябрь 2025	Не определено	Расходы около 1,3 млрд евро до эмиссии	Закон прежде выпуска; эмиссия — 2029
Япония	Пилот, решение не принято	—	Не менее 60 организаций	Многоуровневая приватность; офлайн как обязательный компонент
Гонконг	Пилот; токенизированные депозиты	—	11 групп участников во 2-й фазе	Совместное существование ЦВЦБ и токенизированных депозитов
Нигерия	Запущена	—	Менее 1% счетов	Урок о принуждении

Источники таблицы: НПК, Итоговый доклад 2025; НПК, Статус-доклад 2023; kod.ru; 24.kg; The Block. Сведения о процентах для России в источниках раздела явно не подтверждены; в таблице они даны с пометкой и подлежат уточнению (М-15).

Часть 11. Трансграничные платежи

11.1. Идея и термины

«Трансграничный» (по-русски калька с английского *cross-border*, от «граница» и «через») — платёж, пересекающий границу юрисдикции. Традиционно такие платежи идут через банки-корреспонденты: каждый банк держит счёт в другом банке, и платёж проходит цепочку звеньев, на каждом из которых берётся комиссия и тратится время. ЦВЦБ предлагает сократить цепочку: центральные банки или их платформы взаимодействуют напрямую. Два специальных режима: «платёж против платежа» (PvP, *payment versus payment* — две валютные ноги сделки исполняются одновременно) и «поставка против платежа» (DvP — актив и деньги одновременно) [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

11.2. Что делает Казахстан

Итоговый доклад 2025 года сообщает о двух типах сценариев: двусторонней связи двух платформ ЦВЦБ и интеграции с платформой «мульти-ЦВЦБ». Проведены предварительные исследования и методологическая работа в замкнутом контуре с синтетическими условиями, совместно с банками участвующих юрисдикций; результаты «свидетельствуют о большом потенциале» [Ф-013]. Основные выводы оператора: трансграничные платежи технологически возможны даже без полноценной промышленной платформы; ценность — в отсутствии посредников, потенциальной скорости T+0,

возможности режима PvP и «институциональной нейтральности», обеспечивающей работу вне зависимости от внешних геополитических ограничений; для масштабирования надо решить вопросы права (различия регулирования национальных цифровых валют, распределение обязанностей по противодействию отмыванию, защита персональных данных и банковской тайны) и методологии (ликвидность, валютное курсообразование, способ финального взаиморасчёта) [НПК, Итоговый доклад 2025, март 2026].

Институциональный контекст. В 2023 году НБРК присоединился к тестированию SWIFT (пилот PvP через «CBDC Connector», стандарт ISO 20022) [НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023]; в июле 2024 года подписан меморандум с Народным банком Китая о сотрудничестве в области цифровых валют [Bizmedia.kz, 09.07.2024 — Ф-063]; в августе 2024 года НБРК стал наблюдателем в проекте mBridge, платформе оптовой ЦВЦБ, в которую входят Китай, Гонконг, Таиланд, ОАЭ и (с июня 2024 года) Саудовская Аравия; по данным Ledger Insights, наблюдателями наряду с Казахстаном были ещё 22 центробанка [Central Banking; Ledger Insights — Ф-062, Ф-075].

11.3. Ориентиры из мирового опыта

Статус-доклад 2023 года сводит проекты Банка международных расчётов в таблицу, и она полезна для сравнения подходов.

Таблица 11.1. Трансграничные проекты ЦВЦБ с участием Инновационного хаба БМР (по статус-докладу 2023 года)

Проект	Результат	Тип ЦВЦБ	Валюты	Платформа реестра	Дополнительные сценарии
Jura	Прототип	Оптовая	EUR, CHF	Corda	PvP, DvP, оффшор
Dunbar	Прототип	Оптовая	AUD, MYR, SGD, SAR	Corda, Quorum	PvP, DvP, оффшор
mBridge	Пилотный проект	Оптовая	HKD, CNY, THB, AED	mBridge Ledger	PvP
Icebreaker	Proof of concept	Розничная	ILS, NOK, SEK	Corda, Besu, Quorum	PvPvP
Mariana	Proof of concept	Оптовая	EUR, SGD, CHF	Ethereum	Торговля валютой, PvP

Источник таблицы: НПК, Статус-доклад, сентябрь 2023, с. 6.

Заметное наблюдение: все завершённые проекты выбрали общую платформу реестра, а не объединение отдельных национальных платформ, и все предполагали прямой доступ нерезидентов-финансовых институтов, что исключает банки-корреспонденты. Для Казахстана это значит, что трансграничный сценарий при двусторонней схеме потребует правовых соглашений с каждой страной-контрагентом, а при мультиплатформенной — вхождения в чужую платформу со всеми политическими последствиями. Предварительный вывод автора: наиболее реалистичный первый контур — двусторонние расчёты с Китаем, учитывая торговые потоки и меморандум 2024 года; но сведений о реальных платежах (не тестовых) в материалах нет (М-14).

Том VI. Риски, сценарии, рекомендации, критика материалов

Часть 12. Карта рисков

12.1. Принципы оценки

Оценки вероятности и тяжести в карте — суждение автора по совокупности документов (шкала: низкая, средняя, высокая); числовых вероятностей источники не дают. Каждый риск сопровождён признаком, по которому его можно наблюдать, и мерой смягчения. Риски, на которые указывает сам оператор, помечены ссылкой на итоговый доклад.

12.2. Карта

Таблица 12.1. Карта рисков проекта «цифровой тенге»

Код	Риск	Вероятность / тяжесть	Признак	Мера смягчения
R-01	Недостоверность или неполнота эталонных данных (реестры договоров, ЭСФ, отраслевые системы), на которые опираются оракулы	Высокая / высокая	Ручные исправления, расхождение статусов; в докладе оператора: «без эталонных данных любой технологический контроль становится формальностью»	Единая методология параметров маркировки; закрепление источника правды за ведомством; проверка данных до подключения сценария
R-02	Технологическая зависимость от вендорской платформы и недостаточная производительность при массовой нагрузке	Средняя / высокая	Отсутствие открытых показателей TPS и доступности (М-7)	Публикация нагрузочных испытаний; проработка альтернатив (гибридная модель, распределённые базы)
R-03	Правовая неопределённость подзаконного слоя: раскрытие данных по маркированным деньгам, отзыв лицензии банка, восстановление ключей	Высокая / средняя	Не принятые акты, перечисленные в итоговом докладе как будущие	Принять акты до масштабирования; закрепить права владельца при отзыве лицензии у банка
R-04	Падение доверия из-за восприятия слежки и снижения приватности	Средняя / высокая	Публичные дискуссии; в записке мая 2026 года названо снижение приватности как риск	Чёткая граница «розничная приватность — прослеживаемость государственных денег» в законе; независимый аудит
R-05	Принудительный доступ к бюджетным заказам: подрядчик вынужден принять цифровой тенге, при этом нагрузка на малый бизнес	Средняя / средняя	Жалобы подрядчиков; уход малых предприятий от госзакупок	Стимулы, простое подключение, тарифная защита малого бизнеса
R-06	Издержки интеграции банков и потеря комиссионных доходов; тарифы платформы введены с 06.09.2026 (135 тенге за документ, минимум 20 000 тенге в месяц с участника), модель дохода банков не определена	Высокая / средняя	Задержки банков, споры о тарифах, передача тарифа клиентам	Раскрытие методики расчёта тарифа и пределов комиссий с клиентов, возмещение части издержек, пропорциональные требования
R-07	Розничный спрос не возникнет при безпроцентном дизайне (опыт Индии, Нигерии, Китая до 2026 года)	Высокая / средняя	Число счетов физических лиц остаётся в сотнях или тысячах	Коммерческие смарт-контракты («Безопасная сделка»); пересмотр вопроса о процентах; просвещение

Код	Риск	Вероятность / тяжесть	Признак	Мера смягчения
R-08	Киберриски и мошенничество с использованием нового инструмента	Средняя / высокая	Предупреждения Нацбанка (февраль, март 2026 года)	Расширение Антифрод-центра на цифровой тенге, обучение пользователей
R-09	Единые точки отказа: нотариальная нода, оракул, платформа оператора	Средняя / высокая	Простои, ограничение доступа	Резервирование, учения, публикация показателей доступности
R-10	Отсутствие показателей эффекта: измеряется выпуск, а не польза	Высокая / средняя	Отчёты содержат объём выпуска и число сценариев, но не экономию и доли нецелевых расходов (М-8)	Утвердить набор показателей до расширения; внешняя оценка
R-11	Геополитические и санкционные риски трансграничного контура	Средняя / средняя	Сообщения о санкционных опасениях к международным платформам (З-П)	Двусторонние соглашения; консультации по комплаенсу
R-12	Коммуникационный риск: расхождения в публичных цифрах подрывают доверие	Средняя / средняя	Разнобой: 61 233 против «более 1 000» транзакций (Р-01); 1 против 2 трлн целей; «порядка 20» против 8 сценариев	Единая методика счёта и публикации, указание даты и определения показателя

Таблица составлена автором по материалам томов I–V.

12.3. Два риска, которые легко недооценить

R-01 как главный. Почти все остальные риски проекта вторичны по отношению к качеству данных. Платформа, как подчёркивает итоговый доклад, «не устанавливает самостоятельно условия расходования и не формирует события»; она исполняет то, что ей сообщили внешние источники. Поэтому ошибка внешней системы превращается в ошибку платежа, причём ошибку, прошедшую «правильную» проверку. Практический вывод: масштабирование надо идти не по числу сценариев, а по числу информационных систем, прошедших проверку качества данных.

R-05 как социальный. Принудительность в бюджетных платежах автоматически превращается в стандарт рынка поставщиков. Принудительная форма расчётов сама по себе не вредна, но она нуждается в защите слабой стороны: малого подрядчика, у которого нет отдела информационных технологий, чтобы подключиться к платформе.

Часть 13. Сценарии 2027–2030 годов

13.1. Допущения

Сценарии — построения автора на основе опубликованных ориентиров, а не прогнозы оператора. Отправные данные: 336,6 млрд цифровых тенге выпущено к марту 2026 года, порядка 340 млрд к июню (рост за полгода в пределах округления, то есть практически нулевой: ожидание новых правил), планы Национального Банка — до 1 трлн охваченных расходов в течение примерно 12 месяцев (сентябрь 2026 года) и «твёрдое намерение» довести оборот до 2 трлн тенге [Ф-001, Ф-028, Ф-058]. Арифметика: чтобы выйти с 340 млрд на 2 трлн к концу 2027 года (18 месяцев), потребуется ежемесячный выпуск порядка 92 млрд тенге; для 1 трлн — порядка 37 млрд в месяц. Для сопоставления, в 2025 году выпуск составил около 8 млрд в месяц (разность между 336,6 и не менее 238 млрд за год, то есть не более 98,6 млрд; нижняя граница потому, что 238 млрд в 2024 году указаны как

«не менее»). Значит, для достижения цели нужно ускорение темпов выпуска примерно в 4–11 раз, и оно возможно только при бюджетной обязательности, то есть при действии перечня Правительства от 30 октября 2026 года.

13.2. Три сценария

Сценарий А. «Государственный инструмент» (базовый по оценке автора). Цифровой тенге закрепляется как платёжный слой государства: перечень расходов и пилот Минфина превращаются в регулярную практику; выпуск достигает 1–2 трлн тенге к 2027–2028 годам; розница остаётся нишей (сотни тысяч счетов в лучшем случае); банки подключаются как обязанные посредники; основной эффект — прозрачность бюджетных расходов и автоматизация НДС для участников пилота. Условие: готовность отраслевых информационных систем (R-01). Признаки реализации: перечни расширяются без громкой публичной отчётности, показатели эффекта публикуются.

Сценарий Б. «Расширение в рынок». К государственному ядру добавляются коммерческие смарт-контракты («Безопасная сделка»: эскроу-платежи при сделках с имуществом и услугами), токенизация активов (поручение Премьер-министра), расчёты по ценным бумагам; возможно решение об ином дизайне вознаграждения; банки находят модель дохода. Условие: ясная модель дохода банков и закон о токенизированных активах; успех сделок «Безопасная сделка» в сегменте недвижимости. Признаки: появление публичных коммерческих сценариев, рост числа физических лиц на платформе.

Сценарий В. «Заморозка формальностей». Пилоты проходят, но данные отраслевых систем остаются неполными; бюджетная обязательность выполняется формально, через ручную обработку; банки несут издержки без дохода; публичный интерес и доверие падают. Признаки: перенос сроков, неопубликованные показатели, жалобы подрядчиков. Условие — недооценка R-01 и R-06.

13.3. Показатели-ориентиры

Чтобы различать сценарии в реальном времени, автор предлагает следить за семью показателями: ежемесячный выпуск и остаток цифровых тенге; число цифровых счетов по категориям (государственные, юридические, физические лица); доля бюджетных расходов по перечню, исполненных в цифровой форме; время возврата НДС участникам цифрового НДС против среднего по рынку; доля платежей, остановленных маркировкой; число банков, оказывающих услугу; показатели доступности платформы. Ни один из этих показателей в открытых материалах сегодня не публикуется регулярно (М-8).

Часть 14. Рекомендации

Рекомендации разделены по адресатам. Они вытекают из выводов томов II–V и сформулированы так, чтобы по каждой можно было проверить исполнение.

Государству и регулятору (Г).

Г-1. Принять недостающие подзаконные акты до расширения охвата: правила учёта, раскрытие данных по маркированным деньгам, порядок восстановления ключей, права владельца при отзыве лицензии у банка.

Г-2. Закрепить в нормативном акте границу между приватностью розничного кошелька и прослеживаемостью маркированных государственных средств; назвать, кто и в каких случаях видит цепочку операций.

Г-3. Утвердить набор показателей эффекта и публиковать их раз в квартал: объём выпуска, остатки, время возврата НДС, число нецелевых платежей, остановленных платформой, стоимость администрирования.

Г-4. Решить вопрос о процентах не по умолчанию, а на основании наблюдения за опытом Китая с 2026 года и данных собственного розничного спроса.

Оператору и Национальному Банку (О).

О-1. Опубликовать нагрузочные испытания платформы и показатели доступности (TPS, время подтверждения, простои).

О-2. Привести публичные цифры к единой методике: определить, что считается «транзакцией», «сценарием», «обращением», указать дату среза.

О-3. До масштабирования проводить проверку качества данных каждой подключаемой информационной системы и публиковать её результаты.

О-4. Раскрыть методику расчёта тарифа платформы (135 тенге за документ, минимум 20 000 тенге в месяц) и предельные размеры комиссий банков с клиентов; пересмотреть фиксированную плату за документ для мелких платежей; обсудить с банками возмещение части затрат на интеграцию.

Банкам (Б).

Б-1. Включить цифровой тенге в продуктовую линейку как сервис для корпоративных клиентов с государственным контрактом, а не как розничный продукт.

Б-2. Оценить экономику интеграции с учётом утраты комиссионных на платежах государства; использовать данные платформы с согласия клиента для скоринга и новых услуг.

Подрядчикам и бизнесу (П).

П-1. Подготовить учётную систему (ERP) к выставлению ЭСФ и платежей по ним в связке с платформой, чтобы не зависеть от ручной обработки.

П-2. Требовать от заказчика прозрачных правил маркировки: кого считают «конечным получателем» и как изменяется маршрут.

Часть 15. Проверка черновика ИИ

Черновик, подготовленный ИИ и приложенный к заказу, послужил отправной точкой исследования. Он обладает хорошей структурой, но смешивает проверяемые факты с неподтверждёнными деталями. Результаты сверки собраны в таблице; вердикты даны по классам протокола (часть 0.4).

Таблица 15.1. Проверка утверждений черновика ИИ

№	Утверждение	Вердикт	Основание
1	Закон от 16.01.2026 № 259-VIII «О внесении изменений … по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» закрепил статус цифрового тенге	Подтверждено	zakon.kz; prg.kz; Әділет (Ф-018, Ф-019)
2	С 18 июля 2026 года цифровой тенге — законное платёжное средство	Подтверждено	Ф-019
3	Глава 7-1 вступила в силу 19 июля 2026 года (версия второго черновика)	Опровергнуто первоисточником	18 июля — нормы закона; 19 июля — Правила НБРК № 42 (Р-05)
4	Прямой обмен цифрового тенге на наличные не предусмотрен	Подтверждено	Ст. 41-3 (Ф-020)
5	Закон «О Национальном Банке» дополнен ст. 47-2 с определением цифрового тенге	Не подтверждено	Определение закреплено пп. 62-4 ст. 1 и главой 7-1 Закона о платежах
6	Постановление Правления НБРК от 29.04.2026 № 42 об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения	Подтверждено	Ф-054
7	Платформа цифрового тенге на R3 Corda	Подтверждено	НПК, Статус-доклад 2023
8	336,6 млрд цифровых тенге выпущено	Подтверждено	Ф-001
9	Сценарий «Достык — Мойынты» 2024 год, завершён	Подтверждено частично	Июнь 2024 — декабрь 2025 (Ф-007); в докладе НПК объединён с «Талдыкорган — Ушарал»
10	«Ауыл аманаты» отнесено к социальным выплатам, 2025 год, завершён	Подтверждено частично	Это микрокредитование через СПК «Кокше»; декабрь 2024 — март 2025 (Ф-007, Ф-067)
11	Офлайн-платежи реализованы через аппаратные кошельки и смартфоны с Secure Element; «заморозка» суммы на устройстве	Не подтверждено	Источники: смартфон, QR, NFC, «отложенный онлайн», цепочка до 15 участников (Ф-011)
12	Кибербезопасность: HSM, горячие и холодные кошельки реализованы	Подтверждено частично	HSM названы в перечне вопросов для промышленной эксплуатации; реализация не подтверждена
13	Руководители: Г.Марченко (идея в 2013 году), Б.Жаленов, «Асель Марченко» (технический руководитель развёртывания)	Подтверждено частично	Жаленов подтверждён (Ф-060); А.Марченко — заместитель председателя правления НПК, отвечает за бесперебойность платёжной инфраструктуры (Ф-077), роль «технического руководителя» развёртывания и перечень проектов в источнике не названы; инициатива Г.Марченко в 2013 году не подтверждена
14	Надёжность систем НПК 99,86–99,98%	Не подтверждено	Нет источника
15	Налоговый кодекс не облагает НДС операции с цифровым тенге	Не подтверждено	Нет источника
16	Интеграция с ГБД ФЛ предотвратила хищения «мёртвых душ»	Не подтверждено	Нет источника
17	До 1 трлн тенге госрасходов в 2026–2027 годах	Подтверждено частично	Сентябрь 2026: до 1 трлн за около 12 месяцев, основная часть в 2027 (Ф-028); затем заявлена цель 2 трлн
18	e-CNY: 14,2 трлн юаней, 3,32 млрд транзакций	Подтверждено	Ф-014
19	НБРК наблюдатель в mBridge	Подтверждено	Ф-062

№	Утверждение	Вердикт	Основание
20	Цифровые ваучеры внедрены в 113 школах Астаны	Опровергнуто первоисточником	Пилот в одной из школ г. Алматы с «Казпочтой» (Ф-034, Ф-039, Ф-080)
21	Среди участников проекта Freedom Bank, Halyk Bank, Kaspi	Подтверждено частично	Народный банк Казахстана (юридическое название банка Halyk) в списке участников есть; Freedom Bank и Kaspi в списке от 27.10.2026 не названы (Ф-081); в 2023 году участвовали также Altyn Bank, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк (Ф-039)
22	Тариф 100 тенге в месяц; для госорганов бесплатно; НДС 16% на услуги НПК с 2026 года	Подтверждено частично	Переходный тариф 100 тенге в месяц и безвозмездные услуги для госорганов подтверждены сайтом НПК (Ф-078, Ф-079); тарифы указаны без НДС, ставка НДС 16% в источнике не названа
23	НБК выявил 14 векторов атак	Не подтверждено	Нет источника
24	Стейблкоин, обеспеченный цифровым тенге, с Binance	Подтверждено	Ф-038; участие биржи KASE в материалах не названо
25	Цифровой тенге «безусловное обязательство НБРК, принимается по номиналу»	Подтверждено частично	Прямое обязательство НБРК и законное платёжное средство (Ф-020); формулировка «безусловное» в источнике не найдена

Таблица составлена автором. Итог: из 25 проверенных утверждений подтверждено 9, подтверждено частично 8, не подтверждено 6, опровергнуто 2.

Часть 16. Критический разбор приложенных материалов

Научная статья «Финансовая инклюзия в условиях цифровизации Казахстана: цифровая валюта» (Мухаметжанова, Досжан; «Мемлекеттік аудит», № 4 (69), 2025). Полезна как пример рецепции темы в академическом поле, но источником фактов служить не может. Основания: дата «в 2019 году Народный банк Китая официально выпустил e-CNY» не согласуется с отчётами НПК, где начало проекта датировано 2014 годом; цифра «261 млн электронных кошельков на конец 2021 года» противоречит официальным данным о порядке 20,87 млн личных кошельков в середине 2021 года; пилот декабря 2022 года «на небольшой группе добровольцев» не совпадает с октябрём 2022 года (200 физических лиц и 4 предприятия); платформа в статье предположительно «Hyperledger, Ethereum или индивидуальные решения», тогда как оператор давно назвал Corda; тезис о том, что цифровой тенге «способен заменить традиционные акции и ценные бумаги», путает деньги и ценные бумаги; сведения об аудитории («59% граждан владеют банковскими счетами») взяты из косвенного источника и не сверялись. Рекомендации статьи (рисунок 1) общие и не вытекают из анализа.

Статья «Анализ развития цифровизации услуг в бизнес-процессах органов государственного управления РК» (Рыстамбаева, Сихимбаев; № 1 (66), 2025). К предмету относится косвенно: речь об искусственном интеллекте и электронном правительстве. Прогноз строится на регрессии по восьми наблюдениям ($R^2 = 0{,}9746$), то есть экстраполяции тренда без объясняющих переменных. В докладе используется только как фон.

Статья «Оценка воздействия цифровой трансформации на финансовую устойчивость коммерческих банков» (Кенжин и др.; № 3 (64), 2024). Кластерный анализ стран по денежной массе и процентным ставкам; к цифровому тенге отношения не имеет; в тексте

встречаются несогласованности (в одном месте 83 страны, в другом 72 в кластерах; в таблице повторы стран). В докладе не используется.

Документ «Цифровизация Казахстана: статус выполнения задач». Широкий отчёт о цифровых реформах (Smart Data Ukimet, Aitu, закон об искусственном интеллекте); цифрового тенге не касается. Цифры (124 базы, 40 тыс. госслужащих на Aitu) идут вторичным пересказом и в сессии не сверялись; в доклад не включены.

Документ «Исследование цифрового тенге: детальный анализ». Смесь проверяемых фактов и деталей без источников: «113 школ Астаны» и «Freedom Bank» (опровергнуты или подтверждены лишь частично), «14 векторов атак» (не подтверждены); «тариф 100 тенге в месяц» подтверждён сайтом НПК (см. таблицу 15.1). Формулировка «НБК» двусмысленна: в отчётах НПК так сокращают и Народный банк Китая.

Записка НПК и Axellect «Цифровая валюта центрального банка: от глобальных вызовов к реализации в Казахстане» (май 2026 года). Ценна как систематизация вызовов и международных решений; но это работа технологического партнёра оператора, текст несёт рекламный отпечаток, а цифры по e-CNY противоречат итоговому докладу (P-10). Используется для описания логики вызовов и контрмер, а не как источник числовых фактов.

Итоговый доклад НПК за 2025 год. Богатейший первичный источник, но написан самим оператором: в нём нет независимой оценки; метрики эффекта отсутствуют; приведены расходящиеся цифры (P-01, P-06). Выводы пилотов сформулированы осторожно и, на взгляд автора, честно: оператор прямо пишет, что цифровой тенге не панацея, и называет качество данных условием результата.

Приложение А. Реестр верифицированных фактов

Реестр содержит 83 фактов; нумерация непрерывная. Графа «Год данных» указывает период, к которому относится число, а не дату публикации. Из-за объёма таблица переносится между страницами, строки не разрываются.

Код	Содержание	Источник	Год данных
Ф-001	Итоговый доклад НПК «Цифровой тенге: итоговый доклад 2025» (март 2026): с начала ОПЭ выпущено 336,6 млрд цифровых тенге, открыто 265 цифровых счетов, проведено 61 233 транзакции	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 9 (врезка)	2025
Ф-002	В том же докладе по 8 сценариям 2024–2025 гг. указано «более 1 000 транзакций» при тех же 336,6 млрд — расхождение с 61 233 (Р-01)	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 35	2025
Ф-003	Доля безналичных операций в РК по итогам 2024 г. — около 87%; 12,8 млрд операций на 166,1 трлн тенге; прирост +13,4% по числу и +17% по объёму; 24,8 млн активных пользователей ДБО	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 21	2024
Ф-004	Антифрод-центр при НПК (с 2024 г.): порядка 250 участников, заблокировано мошеннических транзакций на 3 млрд тенге	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 22	2025
Ф-005	Официальный запуск сервиса межбанковских QR-платежей — 30 сентября 2025 г.	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 21	2025
Ф-006	Архетипы программируемости: «Маркировка» (целевое назначение) и «Холдирование» (платёж по наступлении события); на них реализованы 5 сценариев 2024 г.	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 19	2024
Ф-007	8 сценариев 2024–2025: Нацфонд (Достык–Мойынты, Талдыкорган–Ушарал; июнь 2024 – дек. 2025; 14 ЮЛ); Инвест-субсидии в лизинг (дек. 2024; 2 ЮЛ); Покупка с/х животных («Ауыл-Аманаты»; дек. 2024 – март 2025; 2 ЮЛ + 15 ФЛ); Средний ремонт дорог (Атырауская и Павлодарская обл.; 22 ЮЛ); Цифровой НДС (4 ЮЛ); Федерация футбола, проект «Алан» (22 ЮЛ); Закупки НБРК (15 ЮЛ); Кредитование с ФРП «Даму» (нояб.–дек. 2025; 4 ЮЛ)	НПК, Итоговый доклад 2025, табл. 1	2025
Ф-008	Холдирование: приобретено 2 единицы с/х техники, выдано 12 займов на 287 голов скота; интеграция с ГИСС и ИС «Идентификация сельскохозяйственных животных»	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 37	2025
Ф-009	Глубина отслеживания цепочки практически достижима до 2–3 колен поставщиков	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 36	2025
Ф-010	«Цифровой НДС»: токены НДС не имеют срока действия, становятся стандартными только при перечислении в налоговый орган; в 2025 г. прямая интеграция с ИС КГД и ИС ЭСФ	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 31–34	2025
Ф-011	Офлайн: токены могли использоваться в цепочке до 15 участников до подключения к сети (тест 2022); принцип «отложенного онлайна», QR и NFC	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 44	2022
Ф-012	В ходе ОПЭ ЦТ юридически выступал как эмитированные НБРК электронные деньги и обязательство НБРК; в январе 2026 принят Закон «О банках и банковской деятельности в РК», закрепивший статус ЦТ как новой формы национальной валюты	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 46	2026

Код	Содержание	Источник	Год данных
Ф-013	Шесть выводов НПК: ЦТ не панацея; программируемость требует доверенных источников данных; сначала правила, потом технология; эффект — при контроле в реальном времени; нужны стимулы банкам и бизнесу; малые пилоты снижают риски; ранее вовлечение ведомств и правовой статус	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 43–44	2025
Ф-014	Китай: на конец сентября 2025 г. объём e-CNY — 14,2 трлн юаней (≈2 трлн долл.), 3,32 млрд транзакций, 225 млн персональных кошельков	НПК со ссылкой на Xinhua, Итоговый доклад 2025, с. 13	2025
Ф-015	ЕЦБ: решение Совета управляющих (конец октября 2025) перейти к следующему этапу; при принятии закона в 2026 г. пилотные транзакции возможны в середине 2027, первая эмиссия — 2029; затраты ≈1,3 млрд евро до эмиссии, затем ≈320 млн евро в год	НПК со ссылкой на ЕЦБ, Итоговый доклад 2025, с. 15	2025
Ф-016	Банк Японии: пилот не менее 60 организаций; решение о запуске цифровой иены не принято; доля безналичных платежей 42,8%	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 15	2025
Ф-017	МВФ назвал Казахстан «наиболее продвинутой страной» среди стран Ближнего Востока и Центральной Азии (по отчёту 2024); награда Currency Research «Leadership in Digital Currencies Adoption»	НПК, Итоговый доклад 2025, с. 19	2024
Ф-018	16 января 2026 г. Президент подписал Закон «О банках и банковской деятельности в РК» и Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства» (№ 259-VIII); в первом сообщении сказано, что формируется статус ЦТ как законного платёжного средства, единственный эмитент — НБРК, взаимодействие через участников финансового рынка	prg.kz, 16.01.2026; zakon.kz, 15.07.2026	2026
Ф-019	Закон № 259-VIII дополнил Закон «О платежах и платёжных системах» главой 7-1 «Цифровой тенге» и пп. 62-4)–62-11) ст. 1; нормы о ЦТ вступили в силу 18 июля 2026 г. (через шесть месяцев после первого официального опубликования); большинство прочих статей — с 19 марта 2026 г., часть — с 1 января 2027 г.	zakon.kz, 15.07.2026; Әділет (Закон о платежах и платёжных системах, ред. с изм. 259-VIII)	2026
Ф-020	Определение: ЦТ — цифровая форма национальной валюты РК и законное платёжное средство (пп. 62-4 ст. 1); выпускать и погашать ЦТ вправе исключительно НБРК; выпуск — в обмен на деньги владельца цифрового счёта; погашение — переводом эквивалентной суммы на банковский счёт владельца (ст. 41-3)	zakon.kz, 15.07.2026 (цитата ст. 41-3)	2026
Ф-021	Участниками платформы ЦТ по договору с оператором могут быть банки, организации с отдельными видами банковских операций, центральный депозитарий, Комитет казначейства МФ, иные ППУ и ЮЛ по определению НБРК (п. 1 ст. 41-1)	zakon.kz, 15.07.2026	2026
Ф-022	БВУ, оказывающие электронные банковские услуги через мобильные приложения или системы удалённого доступа, обязаны использовать компоненты НЦФИ для услуг, включая операции с ЦТ (п. 5 ст. 4-2, действует с 18 июля 2026 г.)	zakon.kz, 15.07.2026	2026
Ф-023	Маркировка ЦТ — присвоение цифровому тенге уникальных буквенно-цифровых или графических знаков для последующей идентификации (пп. 62-6 ст. 1)	zakon.kz, 15.07.2026	2026

Код	Содержание	Источник	Год данных
Ф-024	Открытие цифрового счёта и погашение ЦТ бесплатны; банки вправе взимать комиссию за обслуживание операций, предельные размеры устанавливаются Правилами НБРК	zakon.kz, 15.07.2026	2026
Ф-025	Правила выпуска и обращения ЦТ утверждены Нацбанком (сообщение zakon.kz от 12 мая 2026 г.)	zakon.kz, 12.05.2026 (заголовок связанной публикации)	2026
Ф-026	Приказ Минфина (подписан министром М.Такиевым 8 июня 2026 г.; согласован с НБРК) утвердил правила пилота по масштабированию ЦТ для республиканского и местных бюджетов: пилот с 27 июня до 31 декабря 2026 г.; условия — договор свыше 100 млн тенге по перечню статей (строительство дорог и объектов, лекарства, медизделия, ГСМ, форма, транспорт, средства Специального госфонда, часть бюджетных кредитов, гранты на коммерциализацию научных разработок)	nationalbusiness.kz, 17.06.2026; Kapital.kz; orda.kz	2026
Ф-027	Постановление Правительства, вступившее в силу 30 октября 2026 г., утвердило перечень расходов бюджета, исполняемых в форме ЦТ (продукты, лекарства, топливо и ГСМ, ремонт и строительство дорог, капремонт, транспорт, оборудование, нематериальные активы, строительство объектов, цифровые системы и др.); в ЦТ предполагается также расходование средств Специального государственного фонда и Фонда инфраструктурного развития и зачисление средств квазигоссектора на контрольный счёт наличности в казначействе	Kapital.kz, 30.10.2026	2026
Ф-028	По словам председателя НБРК Т.Сулейменова, к лету 2026 г. выпущено порядка 340 млрд ЦТ; в сентябре 2026 г. сообщено, что дорожная карта предусматривает охват государственных расходов до 1 трлн тенге в течение примерно 12 месяцев, основная часть — в 2027 г. (позднее в печати — цель оборота 2 трлн тенге)	Kapital.kz; bes.media, 09.09.2026	2026
Ф-029	Вице-министр финансов А.Турысов: в 2025 г. совместно с НБРК запущено порядка 20 пилотных проектов с ЦТ	24.kz (брифинг СЦК)	2026
Ф-030	Объём платёжного оборота РК за 5 месяцев 2026 г. — 677 трлн тенге, свыше 90% платежей обрабатывается платёжными системами НБРК	Tengrinews (Т.Сулейменов в Правительстве)	2026
Ф-031	Премьер-министр О.Бектенов поручил развивать токенизацию реальных активов и принять меры по расширению применения ЦТ	Kapital.kz, 30.10.2026 (ссылка на поручение)	2026
Ф-032	Расхождение в реквизитах закона: итоговый доклад НПК называет «Закон о банках и банковской деятельности», а нормы о ЦТ закреплены главой 7-1 Закона «О платежах и платёжных системах» через закон № 259-VIII; оба закона подписаны в один день (P-02)	НПК; zakon.kz; prg.kz	2026
Ф-033	За месяц ОПЭ (запуск 15 ноября 2023 г.) на платформе проведено более 8,5 тыс. транзакций	НПК, White Paper 2023, с. 37	2023
Ф-034	Сценарий «Цифровые ваучеры» (Акимат Алматы, «Казпочта», «Онай»): 7 492 транзакции, в среднем 499 в день, 100% обработаны успешно	НПК, White Paper 2023, с. 39 (сверено по макету)	2023
Ф-035	Сценарий «Цифровая карта» (Altyn Bank, Евразийский банк, Народный банк, Банк ЦентрКредит): 1 714 транзакций (сумма по банкам 583+536+436+159), в среднем 68 в день, средний чек 3 779 ЦТ; объём эмиссии по БВУ — 60%, 30%, 10%	НПК, White Paper 2023, с. 39 (сверено по макету)	2023

Код	Содержание	Источник	Год данных
Ф-036	Опрос участников ОПЭ: покупка в ТСП через POS — 100% успешных; снятие в банкомате — 82% (проблема: банкоматы других банков); онлайн-покупки — 87%; 98% готовы участвовать в дальнейшем тестировании	НПК, White Paper 2023, с. 40 (сверено по макету)	2023
Ф-037	Интерес пользователей к дополнительной функциональности: офлайн-платежи 83%, трансграничные 67%, программируемые 53%, смарт-контракты 50%	НПК, White Paper 2023, с. 40 (сверено по макету)	2023
Ф-038	В экспериментальном контуре 2023 г.: сценарий со стейблкоином на Binance с сервисом «доказательства обеспечения» (стоимость стейблкоина не превышает стоимость ЦТ на сегрегированном счёте), интеграция с фондовой биржей, сценарии «Шагомер» и «Отчисление НДС» (смарт-контракт: два перевода — сумма платежа продавцу и НДС в налоговый орган), трансграничный пилот со SWIFT на стандарте ISO 20022	НПК, White Paper 2023, с. 41–50	2023
Ф-039	Решение о поэтапном внедрении ЦТ в три фазы до конца 2025 г. принято в конце 2022 г.; ОПЭ в 2023 г. с участием Visa, Mastercard и БВУ: Народный банк, Altyn Bank, Банк ЦентрКредит, Евразийский банк	НБРК, информационное сообщение от 15.12.2023	2023
Ф-040	Мир (на сентябрь 2023 г.): 130 стран, 98% мирового ВВП, рассматривают ЦВЦБ; на продвинутой стадии 64 страны; промышленный запуск лишь в четырёх юрисдикциях (Багамы, Восточно-Карибский ЦБ, Нигерия, Ямайка); прогноз БМР — до 15 розничных и 9 оптовых ЦВЦБ к 2030 г.	НПК, Статус-доклад от 18.09.2023, с. 3	2023
Ф-041	Нигерия (eNaira): число розничных клиентов не достигло 1% активных банковских счетов; около 36% населения без банковских счетов; лимиты на обналичивание вызвали отток наличных и низкий спрос на ЦВЦБ	НПК, Статус-доклад от 18.09.2023, с. 3	2023
Ф-042	Цифровой юань на июнь 2023 г.: свыше 20,8 млн кошельков ФЛ и 3,5 млн корпоративных; 70,7 млн транзакций на ≈34,5 млрд юаней (≈5,4 млрд долл.)	НПК, Статус-доклад от 18.09.2023, с. 4	2023
Ф-043	Дорожная карта НБРК (Статус-доклад 2023): 2021 PoC; 2022 тест в ограниченном контуре (200 ФЛ и 4 ТСП); 2023 интеграция и ОПЭ; 2024 целевая архитектура, не менее 10 БВУ; 2025 промышленная эксплуатация	НПК, Статус-доклад от 18.09.2023, с. 12	2023
Ф-044	НБРК с 2020 г. (объявление исследовательского проекта в ноябре 2020 г.); публичный доклад «Цифровой тенге» опубликован 5 мая 2021 г., обсуждение 12 мая 2021 г. (более 150 участников); решение о запуске планировалось принять в конце 2022 г.	НБРК, Ответы на вопросы (май 2021); ЧаВо (апрель 2022)	2021–2022
Ф-045	В 2021 г. по опросу БМР из 65 центробанков 86% исследовали ЦВЦБ, 60% экспериментировали, 14% вели пилоты; в мире 48 проектов розничных ЦВЦБ и 18 оптовых, 4 — по трансграничным	НБРК, Ответы на вопросы (май 2021), с. 7, 12	2021
Ф-046	Опрос 3 000 потребителей по всем регионам РК: около 60% выразили готовность использовать ЦТ; важнее всего повсеместность приёма, защита от мошенничества и кражи, отсутствие комиссий; мужчины и более состоятельные чаще заинтересованы, старше 50 лет — реже	НБРК, White Paper 2022, с. 54	2022

Код	Содержание	Источник	Год данных
Ф-047	Результаты оценки спроса: в среднем потребитель готов держать 10–24% средств в ЦТ; вероятность принятия ЦТ населением — 67%; эффект на благосостояние — нейтральный	НБРК, White Paper 2022, с. 58	2022
Ф-048	В оптимальном сценарии (без начисления процентов) спрос на ЦТ составит от 5,7% до 6,2% ВВП в долгосрочной перспективе; взаимозаменяемость ЦТ и средств на текущих счетах — 0,609; риски перетока средств контролируемы	НБРК, White Paper 2022, с. 58	2022
Ф-049	Оценка велась двумя DSGE-моделями (среднемасштабное динамическое стохастическое общее равновесие) с эластичностью спроса на ЦТ, оценённой по данным собственного опроса (в других странах используют косвенные параметры)	НБРК, White Paper 2022, с. 53	2022
Ф-050	Пилот октября 2022 г. (реальные потребители и ТСП): 96% участников подчеркнули необходимость офлайн-транзакций, 89% оценили высокую скорость, 77% отметили важность программируемости; доля анонимных переводов — 39%; переводы по номеру телефона 40% и по QR 60% (сверить по макету, Р-04)	НБРК, White Paper 2022, с. 37	2022
Ф-051	Технологические риски по White Paper 2022: нет готового решения, полностью соответствующего свойствам ЦТ и работающего в продуктивной ЦВЦБ другой страны; зависимость от вендора и лицензии; зависимость от зрелости внешних участников; риски производительности — закрытые тесты Corda показали допустимые результаты, сопоставимые с системами быстрых платежей, но требуют проверки в условиях, близких к реальным	НБРК, White Paper 2022, с. 46	2022
Ф-052	Итоговая оценка White Paper 2022: необходимость внедрения признана; рекомендовано поэтапное внедрение за три года, реальные расчёты с 2023 г., промышленная эксплуатация до конца 2025 г.; за время проекта проведено более 100 встреч с рынком, экспертами и регуляторами	НБРК, White Paper 2022, с. 5	2022
Ф-053	Хронология публикаций НБРК: апрель–май 2021 — доклад для публичных обсуждений (5 мая) и ответы на вопросы (12 мая); декабрь 2021 — доклад о результатах исследования; июль 2022 (1 июля) — Модель принятия решения; октябрь 2022 — пилот с реальными потребителями и ТСП; 15 декабря 2022 — White Paper 2022	НБРК, White Paper 2022, с. 6; Статус-доклад 2023	2021–2022
Ф-054	Постановление Правления НБРК от 29 апреля 2026 г. № 42 «Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге» введено в действие с 19 июля 2026 г.; правила регулируют открытие цифровых счетов, требования к информационной безопасности платформы, порядок транзакций	Uchet.kz; prg.kz; nationalbank.kz (текст постановления)	2026
Ф-055	Нормы Закона № 259-VIII о статусе ЦТ действуют с 18 июля 2026 г., Правила НБРК № 42 — с 19 июля 2026 г.: в черновике ИИ обе даты слиты в одну (19 июля) — Р-05	zakon.kz; Uchet.kz	2026
Ф-056	Постановление Правления НБРК от 10 апреля 2026 г. утвердило Правила выпуска, размещения, обращения и погашения цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины)	Inform.kz	2026

Код	Содержание	Источник	Год данных
Ф-057	Постановление Правления НБРК № 81 от 3 июля 2026 г. изменило правила межбанковской системы переводов и перечень кодов назначения платежей (с 19 июля 2026 г.); отдельные коды назначения платежей для ЦТ введены с 23 июля 2026 г.	Lada.kz; Uchet.kz	2026
Ф-058	Руководство НБРК к середине июня 2026 г.: в обращении порядка 340 млрд ЦТ; ранее ориентир оборота до конца 2026 г. — 1 трлн тенге, затем «твёрдое намерение» довести оборот до 2 трлн (Т.Сулейменов, Astana Finance Days 2026)	Kapital.kz, статья 152788	2026
Ф-059	Пилот «Цифровой НДС в госзакупках» с маркировкой НДС стартовал со 2 февраля 2026 г.	finratings.kz (со ссылкой на НБРК)	2026
Ф-060	Руководители проекта: Т.Сулейменов — председатель НБРК; Ж.Самаева — заместитель председателя НПК (2023 г.), затем председатель правления НПК; Б.Жаленов — председатель правления НПК с августа 2023 г., прежде (2021–2023 гг.) глава АО «Центр развития платёжных и финансовых технологий» НБРК, затем советник председателя НБРК (руководитель цифровой трансформации), затем заместитель председателя НБРК по распоряжению Главы государства; Б.Шолпанкулов, прежний руководитель цифровой трансформации, в феврале 2026 г. публично заявил о готовности платформы к масштабированию в госфинансах, по сообщению BES.media уволился 20 февраля (год в публикации не указан). А.Марченко — заместитель председателя правления НПК (Ф-077); утверждение черновика ИИ о Г.Марченко как инициаторе проекта в 2013 г. не подтверждено (М-1)	BES.media; Informburo.kz; Forbes.kz; the-tech.kz; Kapital.kz	2023–2026
Ф-061	НПК создана в сентябре 2023 г. при реорганизации Казахстанского центра межбанковских расчётов; АО «Центр развития платёжных и финансовых технологий» НБРК (2021–2023 гг.) возглавлял Б.Жаленов	BES.media; Informburo.kz	2023
Ф-062	НБРК присоединился к инициативе БМР mBridge как государство-наблюдатель (сообщение НПК от 25 августа 2024 г., Central Banking; Ledger Insights: наблюдателем наряду с 22 другими центробанками, не участником)	Central Banking; Ledger Insights; сообщение НБРК	2024
Ф-063	Июль 2024 г. (визит Си Цзиньпина в Казахстан): меморандум НБРК и Народного банка Китая о сотрудничестве в области цифровых валют	Bizmedia.kz, 09.07.2024	2024
Ф-064	Отчёт НПК о развитии НЦФИ за 2024 г. (скан, распознан): в 2024 г. по пяти сценариям платежей с участием государства выпущено не менее 238 млрд цифровых тенге	НПК, Ежегодный отчёт о развитии НЦФИ за 2024 год, 2025	2024
Ф-065	Сценарий «Нацфонд» 2024 г.: транш ≈164 млрд тенге на вторые железнодорожные пути «Достык — Мойынты» и транш ≈74 млрд тенге на газопровод «Талдыкорган — Ушарал» (в итоговом докладе 2025 г. оба проекта названы «участками железной дороги»; расхождение, Р-06); маркировка до 5 (Достык — Мойынты) и до 3 (Талдыкорган — Ушарал) конечных поставщиков	НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год	2024
Ф-066	«Средний ремонт дорог» 2024 г.: Атырауская область, участок Мукур — Кульсары, 11 км, ремонт ≈2 млрд тенге, заказчик — АО «НК «КазАвтоЖол»; предоплата генподрядчику 100 млн тенге деньгами, запрограммированными до уровня субподрядчика	НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год	2024

Код	Содержание	Источник	Год данных
Ф-067	«Покупка сельскохозяйственных животных» («Ауыл аманаты», СПК «Кокше», Акмолинская область, Атбасарский район) на конец 2024 г.: 7 займов на 49 млн тенге, средства на счета 10 продавцов в Народном банке (160 голов); деньги расхолдированы после переоформления животных по событию из ИСЖ	НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год	2024
Ф-068	«Инвест-субсидии»: перевод 1,87 млн тенге от управления сельского хозяйства Акмолинской области на цифровой счёт АО «КазАгроФинанс» в Народном банке; предмет лизинга передан, средства расхолдированы	НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год	2024
Ф-069	«Цифровой НДС» 2024 г.: две цепочки поставок (от импортёра или производителя до экспортёра), платежи между двумя парами налогоплательщиков	НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год	2024
Ф-070	Доля платёжного оборота, обрабатываемая системами НБРК: 86,7% и 89,5% в разных разделах отчёта за 2024 г. (Р-07); доля безналичных платежей — более 85,8%	НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год	2024
Ф-071	Антифрод-центр запущен 22 июля 2024 г. на базе НПК; на 20 января 2025 г.: 17 680 зарегистрированных инцидентов; предотвращено на уровне банка отправителя 1 119 722 662 тенге; возвращено пострадавшим добровольно 88 043 015 тенге; участники — 21 банк, 35 МФО, 76 платёжных организаций, 2 сотовых оператора (по распознанному скану, требует визуальной сверки)	НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год; Постановление НБРК № 43 от 16.07.2024	2025
Ф-072	МСПК: к декабрю 2024 г. 100% внутреннего эмитентского и эквайрингового трафика мигрировало в контур системы; более 50 млн платёжных карточек	НПК, Отчёт НЦФИ за 2024 год	2024
Ф-073	Народный банк Китая: с 1 января 2026 г. банкам разрешено начислять проценты на остатки e-CNY в верифицированных кошельках, e-CNY переходит от «цифровых наличных» к «цифровым депозитным деньгам»; к концу ноября 2025 г. проведено 3,48 млрд транзакций	24.kg (со ссылкой на Bloomberg); The Block; BeInCrypto, декабрь 2025	2025–2026
Ф-074	Россия: закон о цифровом рубле (ФЗ № 339-ФЗ от 24.07.2023); массовое внедрение с 1 сентября 2026 г.: операции обязаны обеспечить 12 системно значимых банков (более 80% платёжного рынка) и торговые организации с выручкой свыше 120 млн рублей; следующие группы — с 1 сентября 2027 и 2028 гг.	НПК, Статус-доклад 2023; kod.ru, 19.08.2026; profile.ru; habr.com	2026
Ф-075	mBridge: платформа оптовой ЦВЦБ Китая, Гонконга, Таиланда, ОАЭ; Саудовская Аравия присоединилась в июне 2024 г. как полноправный участник	Kapital.kz (Freedom Broker), 2024	2024
Ф-076	Цифровой юань по состоянию на 30 июня 2021 г.: более 1,32 млн операций и более 20,87 млн личных кошельков (для сверки с цифрой «261 млн кошельков к концу 2021 г.» из статьи «Государственного аудита»)	Мамаева Ю.А., Современная Азия, 2024, № 1	2021
Ф-077	Асель Маратовна Марченко — заместитель председателя правления АО «НПК»; по сообщению НПК, отвечает за бесперебойную работу платёжной инфраструктуры и доступность платёжных систем; награждена орденом «Құрмет» (награду вручил аким Алматы Д.Сатыбалды)	НПК, сайт, новости: «Заместитель Председателя Правления АО «НПК» Асель Марченко награждена орденом «Құрмет»» (материал марта 2026 г.)	2026

Код	Содержание	Источник	Год данных
Ф-078	Тарифы платформы цифрового тенге (без НДС, с 06.09.2026): 135 тенге за обработку одного электронного платёжного документа (с маркировкой или смарт-контрактом и без них) и за создание одного смарт-контракта; бесплатно — снятие маркировки, перевод при смене участника, выписка, выпуск и погашение, открытие и закрытие счёта, управление статусами счёта, безакцептное списание, перенос ключей; минимум 20 000 тенге в месяц с каждого участника; государственным уполномоченным органам безвозмездно	НПК, сайт, страница «Тарифы» (цифровой теңге), октябрь 2026	2026
Ф-079	Переходный тариф до 06.09.2026 — 100 тенге в месяц (без НДС); хранение пары криптографических ключей в HSM — 5 000 тенге в год (бесплатно для госорганов и физических лиц); тарифы НПК на 2026 г. утверждены решением Совета директоров АО «НПК» № 48 от 06.08.2026	НПК, сайт, страница «Тарифы» (цифровой теңге), октябрь 2026	2026
Ф-080	Страница проекта на сайте НПК: пилот «цифровые ваучеры» (2023) — в одной из школ г. Алматы с акиматом и «Казпочтой»; «первые в мире» банковские карты с привязкой к цифровому счёту (Visa, Mastercard, 4 БВУ); пилот 2021 г. стартовал в июне; Digital Tenge Hub запущен в июне 2022 г.; за период эксплуатации «выпущено 336,6 млрд цифровых тенге и проведено свыше тысячи транзакций»	НПК, сайт, страница «Цифровой теңге», октябрь 2026	2025
Ф-081	Банки-участники проекта на 27 октября 2026 г.: Народный банк Казахстана, Банк Развития Казахстана, Коммерческий Банк БиЭнКей, Forte Bank, Bank RBK, Евразийский Банк, Банк ЦентрКредит, Alatau City Bank, Казпочта (девять)	НПК, сайт, страница «Участники», 27.10.2026	2026
Ф-082	Публикации НПК за 2026 г. (по заголовкам и датам; содержание не читалось): «Цифровой тенге: результаты внедрения» (12.03.2026); исследование НПК и Axellect (08.05.2026); меморандум с UnionPay International о трансграничных платежах по QR-кодам (22.06.2026); «Межбанковский QR и переводы по номеру телефона…» (17.07.2026); итоги двух лет Антифрод-центра (22.07.2026); информационный сайт Антифрод-центра для граждан (27.10.2026)	НПК, сайт, раздел «Новости и пресс-релизы»	2026
Ф-083	Официальные даты публикаций в разделе «Аналитика» НПК: итоговый доклад 2025 — 11.03.2026; записка «Цифровая валюта центрального банка: от глобальных вызовов к реализации в Казахстане» — 06.05.2026; отчёт о развитии НЦФИ за 2024 г. — 24.01.2025; исследование финтех-рынка Казахстана — 03.07.2024; ежеквартальные обзоры платёжных и финансовых технологий (2023)	НПК, сайт, раздел «Аналитика»	2026

Приложение Б. Реестр расхождений источников

Код	Расхождение	Статус
Р-01	Итоговый доклад НПК за 2025 год: 61 233 транзакции с начала ОПЭ и «более 1 000 транзакций» по восьми сценариям при одном и том же выпуске 336,6 млрд	Открыто; официальная страница проекта на сайте НПК называет «свыше тысячи транзакций» (Ф-080), цифра 61 233 приведена только в итоговом докладе; разъяснений нет; рабочая гипотеза автора в части 7.4
Р-02	Итоговый доклад НПК связывает статус цифрового тенге с Законом «О банках и банковской деятельности»; юридические издания — с главой 7-1 Закона «О платежах и платёжных системах» (закон № 259-VIII)	Сужено: оба закона подписаны 16.01.2026; точные статьи сверять по «Әділет»
Р-03	White Paper 2023: «более 8,5 тыс. транзакций за месяц» и сумма по двум сценариям 9 206 (7 492 + 1 714)	Закрыто: формулировка «более» не противоречит сумме
Р-04	Разбивка переводов пилота 2022 года (по номеру телефона и по QR) и доля анонимных переводов получены из текста PDF с нарушенной вёрсткой	Открыто; требует визуальной сверки
Р-05	Дата вступления главы 7-1: 18 июля 2026 года (первоисточники) против 19 июля (черновик ИИ); 19 июля — дата Правил НБРК № 42	Закрыто: верна дата 18 июля
Р-06	«Талдыкорган — Ушарал»: газопровод (отчёт НПК за 2024 год) против «участка железной дороги» (итоговый доклад 2025 года)	Открыто (М-13)
Р-07	Доля платёжного оборота, обрабатываемая системами НБРК: 86,7% и 89,5% в разных разделах отчёта за 2024 год; доля безналичных операций 85,8% (2023–2024) против около 87% (итоговый доклад 2025)	Открыто; различие, вероятно, в периодах и определениях
Р-08	Персоналии и показатели надёжности систем НПК в черновике ИИ: фамилия А.Марченко подтверждена сайтом НПК (Ф-077), но роль «технического руководителя» развёртывания и показатели надёжности 99,86–99,98% не подтверждены	Сужено (ред. 1.0.1)
Р-09	Вице-министр финансов: «порядка 20 пилотных проектов» в 2025 году; итоговый доклад НПК: 8 сценариев	Сужено: вероятно, различна единица счёта
Р-10	Цифры по e-CNY: 225 млн личных кошельков и 14,2 трлн юаней (итоговый доклад 2025) против 800 млн кошельков, 1,4 трлн долларов и 3% денежной массы (записка мая 2026 года); 261 млн кошельков к концу 2021 года (статья «Государственного аудита»)	Закрыто в пользу данных итогового доклада и Статус-доклада 2023 года

Приложение В. Белые пятна данных

Код	Вопрос, на который материалы ответа не дают	Статус
М-1	Независимый аудит платформы и проекта в целом; подтверждение персоналий и показателей черновика ИИ	открыто
М-2	Стоимость проекта (расходы бюджета и НПК на разработку) и предельные размеры комиссий банков с клиентов (тарифы платформы НПК известны: Ф-078, Ф-079)	сужено (ред. 1.0.1)
М-3	Число владельцев цифровых счетов физических лиц после 18 июля 2026 года	открыто
М-4	Полный перечень банков-участников в 2024–2026 годах (список на 27.10.2026 известен: Ф-081)	закрыто (ред. 1.0.1)
М-5	Реквизиты закона об оценке государственных органов, в который включена норма о перечне расходов в цифровом тенге	открыто
М-6	Оригинал отчёта МВФ с оценкой Казахстана как «наиболее продвинутой страны» региона	открыто
М-7	Показатели производительности и доступности платформы (TPS, время подтверждения, простои)	открыто
М-8	Количественные показатели эффекта: сроки возврата НДС, доля нецелевых расходов, экономия	открыто
М-9	Граница раскрытия данных по маркированным деньгам (кто видит цепочку)	открыто
М-10	Содержание и масштаб мошеннических схем с использованием цифрового тенге	открыто
М-11	Независимое подтверждение первенства «первой в мире» банковской карты в цифровой валюте ЦБ	открыто
М-12	Расходы банков РК на интеграцию с платформой	открыто
М-13	Тип проекта «Талдыкорган — Ушарал» по документам Национального фонда	открыто
М-14	Реальные (не тестовые) трансграничные платежи в цифровом тенге	открыто
М-15	Режим процентов на цифровой рубль	открыто

Приложение Г. Глоссарий ключевых терминов

Подробное объяснение терминов с происхождением слов и практикой применения дано в части 1 тома I. Ниже указано, где искать каждый термин.

Термин	Где разобран
тенге, деньги, форма денег	часть 1.1
фиатные деньги	часть 1.2
ЦВЦБ, розничная и оптовая	часть 1.3
токен, UTXO	часть 1.4
распределённый реестр, гибридная модель	часть 1.5
двухуровневая модель	часть 1.6
электронные деньги, криптовалюта, стейблкоин	части 1.7, 1.10
программируемость, маркировка, холдирование, оракул	часть 1.8
смарт-контракт, DvP, PvP	части 1.9, 11.1
нотариальная нода	часть 5.2
офлайн-платежи, «отложенный онлайн»	часть 6.4
управляемая анонимность	часть 6.5
некастодиальный кошелёк, HSM	часть 6.6
цифровое бегство	часть 9.2
DSGE	часть 9.1

Список использованных источников

Источники расположены в порядке первого упоминания; источники 48–53 добавлены в редакции 1.0.1 и стоят в конце списка. Для публикаций НБРК и НПК, полученных в виде файлов от заказчика, указан раздел сайта НБРК, на котором размещаются документы проекта (адрес приведён по ссылке в статье «Государственного аудита», 2025); прямые адреса файлов в предоставленных копиях отсутствуют.

1. Цифровой тенге : доклад для публичного обсуждения / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2021. – Май. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
2. Цифровой тенге : ответы на вопросы участников обсуждения доклада / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2021. – Май. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
3. Доклад о результатах пилотного проекта по цифровому тенге (White Paper) / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2021. – Декабрь. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
4. Часто задаваемые вопросы о цифровом тенге / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2022. – 28 апр. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
5. Модель принятия решения о внедрении цифрового тенге / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2022. – 1 июля. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
6. Цифровой тенге : результаты исследования о необходимости внедрения (White Paper 2022) / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2022. – 15 дек. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
7. Цифровой тенге : план реализации первой фазы : статус-доклад по внедрению национальной цифровой валюты в Республике Казахстан / Национальный Банк Республики Казахстан, АО «Национальная платёжная корпорация». – Алматы, 2023. – Сентябрь. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
8. Цифровой тенге : результаты реализации первой фазы (White Paper 2023) / АО «Национальная платёжная корпорация». – Алматы, 2023. – Декабрь. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
9. Опубликован доклад об итогах реализации первой фазы проекта «Цифровой тенге» : информационное сообщение / Национальный Банк Республики Казахстан. – Астана, 2023. – 15 дек. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
10. Ежегодный отчёт о развитии национальной цифровой финансовой инфраструктуры за 2024 год / АО «Национальная платёжная корпорация». – Алматы, 2025. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026). Распознан со скана.
11. Цифровой тенге : итоговый доклад 2025 / АО «Национальная платёжная корпорация». – Астана, 2026. – Март. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).

12. Цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ): от глобальных вызовов к реализации в Казахстане / АО «Национальная платёжная корпорация», Axellect. – 2026. – Май. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/ru/page/Digital-Tenge (дата обращения: 31.10.2026).
13. Казахстан. Законы. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства : закон Республики Казахстан от 16 января 2026 года № 259-VIII. – Текст : электронный // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». – URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000011 (дата обращения: 31.10.2026). Адрес приведён для Закона «О платежах и платёжных системах» в редакции с изменениями.
14. Новый закон «О банках и банковской деятельности» подписан Президентом // PRG.KZ. – 16.01.2026. – URL: https://prg.kz/document/?doc_id=39850923 (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
15. С 18 июля цифровой тенге вводится в полномасштабное обращение / Губенко А. // Zakon.kz. – 15.07.2026. – URL: https://www.zakon.kz/pravo/6524790-s-18-iyulya-tsifrovoy-tenge-vvoditsya-v-polnomasshtabnoe-obrashchenie.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
16. Казахстан. Национальный Банк. Постановление Правления. Об утверждении Правил выпуска, обращения и погашения цифровых тенге : от 29 апреля 2026 года № 42. – Текст : электронный // Национальный Банк Республики Казахстан : офиц. сайт. – URL: https://nationalbank.kz/file/download/126513 (дата обращения: 31.10.2026).
17. Выпуск и обращение цифрового тенге: Нацбанк утвердил правила // Uchet.kz. – 2026. – URL: https://uchet.kz/news/vypusk-i-obrashcheniya-tsifrovogo-tege-natsbank-utverdil-pravila/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
18. Нацбанк РК утвердил правила выпуска и обращения стейблкоинов // Inform.kz. – 2026. – URL: https://www.inform.kz/ru/natsbank-rk-utverdil-pravila-vipuska-iobrasheniya-steyblkoinov-c910e6 (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
19. Нацбанк меняет правила платежей в Казахстане: что изменится с 19 июля // Lada.kz. – 2026. – URL: https://www.lada.kz/kazakhstan-news/155463-natsbank-meniaet-pravila-platezhei-v-kazakhstane-chto-izmenitsia-s-19-iiulia.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
20. Воровать бюджет станет сложнее: крупные госрасходы переведут на цифровой тенге // Nationalbusiness.kz. – 17.06.2026. – URL: https://nationalbusiness.kz/news/vorovat-byudzhet-stanet-slozhnee-krupnie-gosrashodi-perevedut-na-tsifrovoy-tenge-8f1eb8/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
21. Госрасходы выше 100 млн тенге начнут проводить через цифровой тенге // Orda.kz. – 2026. – URL: https://orda.kz/gosrashody-vyshe-100-mln-tenge-nachnut-provodit-cherez-cifrovoj-tenge-415951/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
22. Оборот цифрового тенге достигнет 1 трлн // Kapital.kz. – 2026. – URL: https://kapital.kz/finance/149414/oborot-cifrovogo-tenge-dostignet-1-trln.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
23. Нацбанк намерен довести оборот цифрового тенге до 2 трлн // Kapital.kz. – 2026. – URL: https://kapital.kz/finance/152788/nacbank-nameren-dovesti-oborot-cifrovogo-tenge-do-2-trln.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
24. В Казахстане утверждены расходы госбюджета в форме цифрового теңге / Ермаганбетова Д. // Kapital.kz. – 30.10.2026. – URL: https://kapital.kz/finance/154968/v-kazahstane-utverzhdeny-rashody-gosbyudzheta-v-forme-cifrovogo-tengge.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
25. Госрасходы в цифровом тенге на 1 трлн: глава Нацбанка поблагодарил Бектенова // BES.media. – 09.09.2026. – URL: https://bes.media/news/gosrashody-v-tsifrovom-tenge-na-1-trln-glava-natsbanka-poblagodaril-bektenova/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
26. Цифровой тенге станет обязательным: на что государство будет тратить деньги по новым правилам // Tengrinews.kz. – 2026. – URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/tsifrovoy-tenge-stanet-obyazatelnyim-soobschili-natsbanke-603887/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.

27. Цифровой тенге стал третьей национальной валютой в Казахстане // 24.kz. – 2026. – URL: https://24.kz/ru/news/economyc/774537-tsifrovoj-tenge-stal-tretej-natsionalnoj-valyutoj-v-kazakhstane (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
28. Цифровой тенге приближается к запуску: Нацбанк утвердит правила // Finratings.kz. – 2026. – URL: https://finratings.kz/news/11441-tsifrovoi-tenge-priblizhaetsia-k-zapusku-natsbank-utverdit-pravila/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
29. Как цифровой тенге может изменить доходы банков // Paryz.kz. – 2026. – URL: https://www.paryz.kz/kazakhstan-news/60178-kak-tsifrovoy-tenge-mozhet-izmenit-dokhody-bankov (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
30. Бинур Жаленов ушёл из Национальной платёжной корпорации в Нацбанк // BES.media. – URL: https://bes.media/news/binur-zhalenov-ushyol-iz-natsionalnoy-platezhnoy-korporatsii-v-natsbank/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
31. Бинур Жаленов назначен заместителем председателя Нацбанка // Informburo.kz. – URL: https://informburo.kz/novosti/binur-zalenov-naznacen-zamestitelem-predsedatelia-nacbanka (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
32. Участник рейтинга Forbes «30 до 30» стал советником главы Нацбанка // Forbes.kz. – URL: https://forbes.kz/articles/uchastnik-reytinga-forbes-30-do-30-stal-sovetnikom-glavy-natsbanka-99cfd3/amp (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
33. Жанар Самаева о женском лидерстве в FinTech и создании цифрового финансового суверенитета // The-tech.kz. – URL: https://the-tech.kz/?p=26086 (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
34. Kazakhstan joins mBridge project // Central Banking. – 2024. – URL: https://www.centralbanking.com/fintech/cbdc/7959622/kazakhstan-joins-mbridge-project (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
35. Материал о роли НБРК в проекте mBridge // Ledger Insights. – 2024. – URL: https://ledgerinsights.com/?p=34468 (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
36. Подписано соглашение о сотрудничестве в области цифровых валют между Нацбанком Казахстана и ЦБ Китая // Bizmedia.kz. – 09.07.2024. – URL: https://bizmedia.kz/2024-07-09-podpisano-soglashenie-sotrudnichestva-v-oblasti-czifrovyh-valyut-mezhdu-naczbankom-kazahstana-i-czb-kitaya/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
37. Китай стал первой страной, которая платит проценты на цифровой юань (e-CNY) // 24.kg. – URL: https://24.kg/ekonomika/356928_kitay_stal_pervoy_stranoy_kotoraya_platit_protsentyi_natsifrovoy_yuan_e-CNY/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
38. China to let banks pay interest on digital yuan to drive adoption // The Block. – 2025. – URL: https://www.theblock.co/post/383824/china-interest-digital-yuan (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
39. Китайцы начнут зарабатывать на цифровом юане // BeInCrypto. – 2025. – URL: https://ru.beincrypto.com/platit-derzhatelyam-czifrovyh-yuanej/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
40. Цифровой рубль: запуск 1 сентября // Kod.ru. – 19.08.2026. – URL: https://kod.ru/tsifrovoy-rubl-zapusk-1-sentyabrya (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
41. Массовое внедрение цифрового рубля в России начнётся 1 сентября: что изменится для обычных граждан // Profile.ru. – URL: https://profile.ru/news/economy/massovoe-vnedrenie-cifrovogo-rublya-v-rossii-nachnetsya-1-sentyabrya-chto-izmenitsya-dlya-rossiyan-1892561/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
42. Трансграничные CBDC: как цифра преодолевает кризис глобализации // Kapital.kz. – URL: https://kapital.kz/tehnology/127870/transgranichnyye-cbdc-kak-tsifra-preodolevayet-krizis-globalizatsii.html (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
43. Финансовая инклюзия в условиях цифровизации Казахстана: цифровая валюта / Мухаметжанова Ж. С., Досжан Р. Д. // Мемлекеттік аудит – Государственный аудит. – 2025. – № 4 (69). – С. 39–50. – Текст : непосредственный.

44. Анализ развития цифровизации услуг в бизнес-процессах органов государственного управления Республики Казахстан / Рыстамбаева А. Н., Сихимбаев М. Р. // Мемлекеттік аудит – Государственный аудит. – 2025. – № 1 (66). – С. 52–64. – Текст : непосредственный.
45. Оценка воздействия цифровой трансформации на финансовую устойчивость коммерческих банков / Кенжин Ж. Б. [и др.] // Мемлекеттік аудит – Государственный аудит. – 2024. – № 3 (64). – С. 144–154. – Текст : непосредственный.
46. Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов» // Казахстанская правда. – 2026. – URL: https://kazpravda.kz/n/zakon-respubliki-kazahstan-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-nekotorye-zakonodatelnye-akty-respubliki-kazahstan-po-voprosam-sovershenstvovaniya-i-tsifrovizatsii-finansovogo-rynka-bankrotstva-a-takzhe-otsenki-gosudarstvennyh-organov/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
47. Мамаева, Ю. А. Цифровой юань e-CNY: перспективы развития государственной цифровой валюты Китая // Современная Азия: политика, экономика, общество. – 2024. – № 1. – С. 57–64. – URL: https://lk.iccaras.ru/assets/components/dsgfileupload/files/1a6b7208.pdf (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
48. Цифровой теңге : страница проекта // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/tsifrovoj-tenge/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
49. Тарифы на услуги, оказываемые на Платформе цифрового теңге // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/tarify-tst/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
50. Участники проекта «Цифровой тенге» (по состоянию на 27 октября 2026 г.) // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/tsifrovoj-tenge/uchastniki/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
51. Заместитель Председателя Правления АО «НПК» Асель Марченко награждена орденом «Құрмет» // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/zamestitel-predsedatelya-pravleniya-ao-npk-asel-marchenko-nagrazhdena-ordenom-rmet/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
52. Новости и пресс-релизы // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/category/media/news-ru/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.
53. Аналитика // АО «Национальная платёжная корпорация» : офиц. сайт. – URL: https://npck.kz/category/media/analitika-ru/ (дата обращения: 31.10.2026). – Текст : электронный.